



# CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

JEE(Advanced)  
FULL SYLLABUS  
05-02-2023

## JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-II)

Time : 3 Hours

**PAPER-2**

Maximum Marks : 180

### READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

#### GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

#### OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

#### DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take  **$g = 10 \text{ m/s}^2$**  unless otherwise stated.

#### QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

**SOME USEFUL CONSTANTS**

**Atomic No.** : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

**Atomic masses :** H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- |                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Boltzmann constant               | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$                   |
| • Coulomb's law constant           | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$                   |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$  |
| • Speed of light in vacuum         | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$                          |
| • Stefan-Boltzmann constant        | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$                        |
| • Permeability of vacuum           | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$                |
| • Permittivity of vacuum           | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$                           |
| • Planck constant                  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$                       |

Space for Rough Work

**HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS**

**BEWARE OF NEGATIVE MARKING**

**PART-1 : PHYSICS**

**SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)**

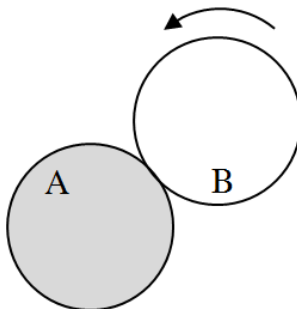
- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

*Full Marks* : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

*Negative Marks* : -1 In all other cases

1. A flat surface of a thin uniform disk  $A$  of radius  $R$  is glued to a horizontal table. Another thin uniform ring  $B$  of mass  $M$  and with the same radius  $R$  rolls without slipping on the circumference of  $A$ , as shown in the figure. A flat surface of  $B$  also lies on the plane of the table. The center of mass of  $B$  has fixed angular speed  $\omega$  about the vertical axis passing through the center of  $A$ . The angular momentum of  $B$  is  $nM\omega R^2$  with respect to the center of  $A$ . Which of the following is the value of  $n$  ?



- (A) 2                      (B) 6                      (C)  $\frac{7}{2}$                       (D)  $\frac{9}{2}$
2. When light of a given wavelength is incident on a metallic surface, the minimum potential needed to stop the emitted photoelectrons is 6.0 V. This potential drops to 0.6 V if another source with wavelength four times that of the first one and intensity double of the first one is used. What are the wavelength of the first source and the work function of the metal, respectively? [Take  $\frac{hc}{e} = 1.24 \times 10^{-6} \text{ Jm C}^{-1}$ .]
- (A)  $1.72 \times 10^{-7} \text{ m}$ , 1.20 eV                      (B)  $1.72 \times 10^{-7} \text{ m}$ , 5.60 eV  
 (C)  $3.78 \times 10^{-7} \text{ m}$ , 5.60 eV                      (D)  $3.78 \times 10^{-7} \text{ m}$ , 1.20 eV

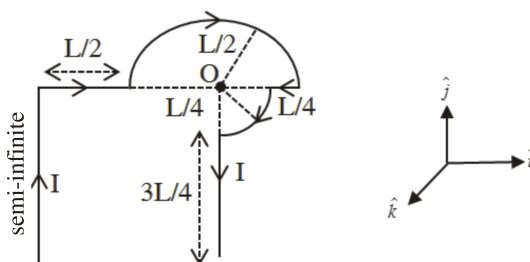
**Space for Rough Work**

3. Area of the cross-section of a wire is measured using a screw gauge. The size of the main scale division is 0.5 mm. The circular scale has 100 divisions and for one full rotation of the circular scale, the main scale shifts by two divisions. The measured readings are listed below.

| Measurement condition                              | Main scale reading | Circular scale reading |
|----------------------------------------------------|--------------------|------------------------|
| Two arms of gauge touching each other without wire | 0 division         | 4 division             |
| Attempt-1: With wire                               | 4 divisions        | 20 divisions           |
| Attempt-2: With wire                               | 4 divisions        | 16 divisions           |

What are the diameter and cross-sectional area of the wire measured using the screw gauge?

- (A)  $2.22 \pm 0.02 \text{ mm}, \pi(1.23 \pm 0.02) \text{ mm}^2$  (B)  $2.22 \pm 0.01 \text{ mm}, \pi(1.23 \pm 0.01) \text{ mm}^2$   
 (C)  $2.14 \pm 0.02 \text{ mm}, \pi(1.14 \pm 0.02) \text{ mm}^2$  (D)  $2.14 \pm 0.01 \text{ mm}, \pi(1.14 \pm 0.01) \text{ mm}^2$
4. Which one of the following options represents the magnetic field  $\vec{B}$  at O due to the current flowing in the given wire segments lying on the xy plane?



- (A)  $\vec{B} = \frac{-\mu_0 I}{L} \left( \frac{3}{2} + \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \right) \hat{k}$  (B)  $\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{L} \left( \frac{3}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}\pi} \right) \hat{k}$   
 (C)  $\vec{B} = \frac{-\mu_0 I}{L} \left( 1 + \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \right) \hat{k}$  (D)  $\vec{B} = \frac{-\mu_0 I}{L} \left( 1 + \frac{1}{4\pi} \right) \hat{k}$

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

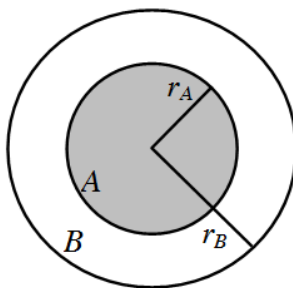
*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

*Negative Marks* : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

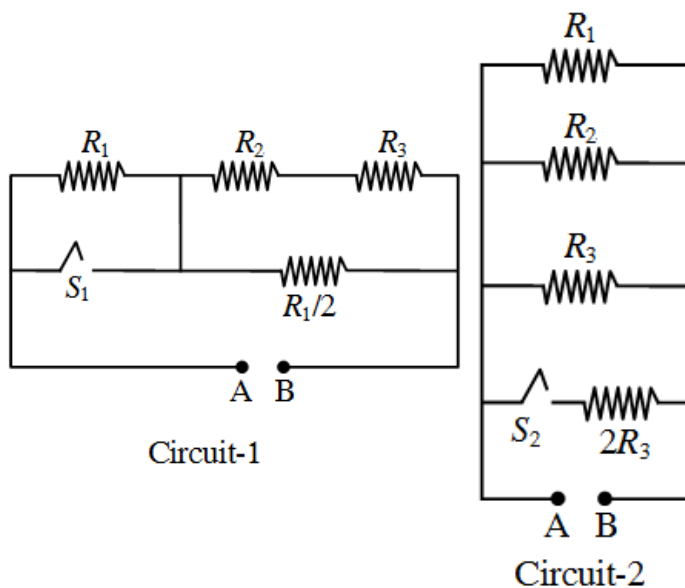
5. In the figure, the inner (shaded) region  $A$  represents a sphere of radius  $r_A = 1$ , within which the electrostatic charge density varies with the radial distance  $r$  from the center as  $\rho_A = kr$ , where  $k$  is positive. In the spherical shell  $B$  of outer radius  $r_B$ , the electrostatic charge density varies as  $\rho_B = \frac{2k}{r}$ . Assume that dimensions are taken care of. All physical quantities are in their SI units. Which of the following statement(s) is(are) correct?



- (A) If  $r_B = \sqrt{\frac{3}{2}}$ , then the electric field is zero everywhere outside  $B$ .
- (B) If  $r_B = \frac{3}{2}$ , then the electric potential just outside  $B$  is  $\frac{k}{\epsilon_0}$ .
- (C) If  $r_B = 2$ , then the total charge of the configuration is  $15\pi k$ .
- (D) If  $r_B = \frac{5}{2}$ , then the magnitude of the electric field just outside  $B$  is  $\frac{13\pi k}{\epsilon_0}$ .

Space for Rough Work

6. In Circuit-1 and Circuit-2 shown in the figures,  $R_1 = 1 \Omega$ ,  $R_2 = 2 \Omega$  and  $R_3 = 3 \Omega$ .  $P_1$  and  $P_2$  are the power dissipations in Circuit-1 and Circuit-2 when the switches  $S_1$  and  $S_2$  are in open conditions, respectively.  $Q_1$  and  $Q_2$  are the power dissipations in Circuit-1 and Circuit-2 when the switches  $S_1$  and  $S_2$  are in closed conditions, respectively. Which of the following statement(s) is(are) correct?



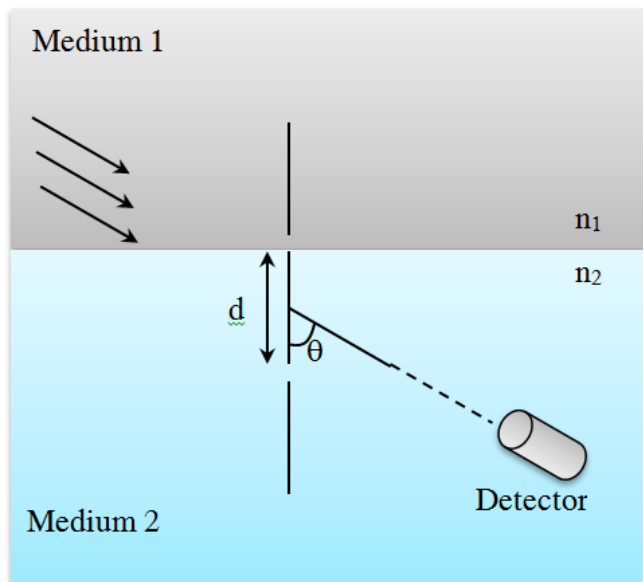
- (A) When a voltage source of 6 V is connected across A and B in both circuits,  $P_1 < P_2$ .
- (B) When a constant current source of 2 Amp is connected across A and B in both circuits,  $P_1 > P_2$ .
- (C) When a voltage source of 6 V is connected across A and B in Circuit-1,  $Q_1 > P_1$ .
- (D) When a constant current source of 2 Amp is connected across A and B in both circuits,  $Q_2 < Q_1$

Space for Rough Work

7. A bubble has surface tension  $S$ . The ideal gas inside the bubble has ratio of specific heats  $\gamma = \frac{5}{3}$ . The bubble is exposed to the atmosphere and it always retains its spherical shape. When the atmospheric pressure is  $P_{a1}$ , the radius of the bubble is found to be  $r_1$  and the temperature of the enclosed gas is  $T_1$ . When the atmospheric pressure is  $P_{a2}$ , the radius of the bubble and the temperature of the enclosed gas are  $r_2$  and  $T_2$ , respectively. Which of the following statement(s) is(are) correct?
- (A) If the surface of the bubble is a perfect heat insulator, then  $\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^5 = \frac{P_{a2} + \frac{2S}{r_2}}{P_{a1} + \frac{2S}{r_1}}$
- (B) If the surface of the bubble is a perfect heat insulator, then the total internal energy of the bubble including its surface energy does not change with the external atmospheric pressure.
- (C) If the surface of the bubble is a perfect heat conductor and the change in atmospheric temperature is negligible, then  $\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^3 = \frac{P_{a2} + \frac{4S}{r_2}}{P_{a1} + \frac{4S}{r_1}}$ .
- (D) If the surface of the bubble is a perfect heat insulator, then  $\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{5}{2}} = \frac{P_{a2} + \frac{4S}{r_2}}{P_{a1} + \frac{4S}{r_1}}$ .
8. A disk of radius  $R$  with uniform positive charge density  $\sigma$  is placed on the  $xy$  plane with its center at the origin. The Coulomb potential along the  $z$ -axis is  $V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left( \sqrt{R^2 + z^2} - z \right)$ . A particle of positive charge  $q$  is placed initially at rest at a point on the  $z$  axis with  $z = z_0$  and  $z_0 > 0$ . In addition to the Coulomb force, the particle experiences a vertical force  $\vec{F} = -c\hat{k}$  with  $c > 0$ . Let  $\beta = \frac{2c\epsilon_0}{q\sigma}$ . Which of the following statement(s) is(are) correct?
- (A) For  $\beta = \frac{1}{4}$  and  $z_0 = \frac{25}{7}R$ , the particle reaches the origin.
- (B) For  $\beta = \frac{1}{4}$  and  $z_0 = \frac{3}{7}R$ , the particle reaches the origin.
- (C) For  $\beta = \frac{1}{4}$  and  $z_0 = \frac{R}{\sqrt{3}}$ , the particle returns back to  $z = z_0$ .
- (D) For  $\beta > 1$  and  $z_0 > 0$ , the particle always reaches the origin.

Space for Rough Work

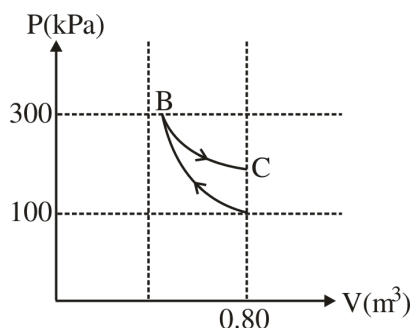
9. A double slit setup is shown in the figure. One of the slits is in medium 2 of refractive index  $n_2$ . The other slit is at the interface of this medium with another medium 1 of refractive index  $n_1 (\neq n_2)$ . The line joining the slits is perpendicular to the interface and the distance between the slits is  $d$ . The slit widths are much smaller than  $d$ . A monochromatic parallel beam of light is incident on the slits from medium 1. A detector is placed in medium 2 at a large distance from the slits, and at an angle  $\theta$  from the line joining them, so that  $\theta$  equals the angle of refraction of the beam. Consider two approximately parallel rays from the slits received by the detector. Which of the following statement(s) is (are) correct?



- (A) The phase difference between the two rays depend on  $d$ .  
 (B) The two rays interfere constructively at the detector.  
 (C) The phase difference between the two rays depends on  $n_1$  but is independent of  $n_2$ .  
 (D) The phase difference between the two rays vanishes only for certain values of  $d$  and the angle of incidence of the beam, with  $\theta$  being the corresponding angle of refraction.

Space for Rough Work

10. In the given  $P$ - $V$  diagram, a monoatomic gas ( $\gamma = \frac{5}{3}$ ) is first compressed adiabatically from state  $A$  to state  $B$ . Then it expands isothermally from state  $B$  to state  $C$ . Which of the following statement(s) is(are) correct? [Given:  $\left(\frac{1}{3}\right)^{0.6} \simeq 0.5$ ,  $\ln 2 \simeq 0.7$ ].



- (A) The magnitude of the total work done in the process  $A \rightarrow B \rightarrow C$  is 24 kJ.
- (B) The magnitude of the work done in the process  $B \rightarrow C$  is 84 kJ.
- (C) The magnitude of the work done in the process  $A \rightarrow B$  is 60 kJ.
- (D) The magnitude of the work done in the process  $C \rightarrow A$  is zero.

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 24)

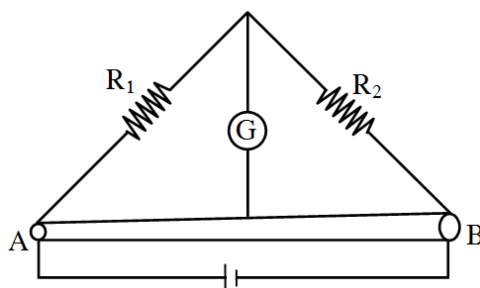
- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If ONLY the correct answer is chosen.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

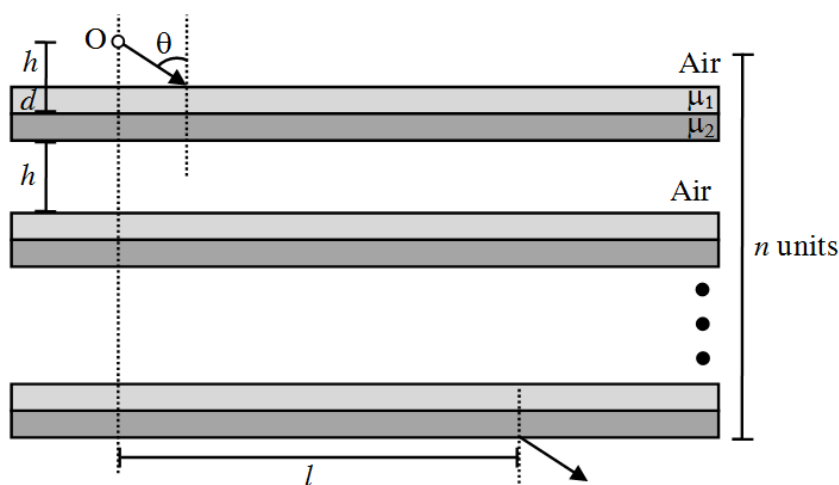
Negative Marks : -1 In all other cases

1. A particle of mass  $1 \text{ kg}$  is subjected to a force which depends on the position as  $\vec{F} = -k(x\hat{i} + y\hat{j}) \text{ kgms}^{-2}$  with  $k = 1 \text{ kgs}^{-2}$ . At time  $t = 0$ , the particle's position  $\vec{r} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} - \sqrt{2}\hat{j}\right) \text{ m}$  and its velocity  $\vec{v} = \left(-\sqrt{2}\hat{i} + \sqrt{2}\hat{j} + \frac{2}{\pi}\hat{k}\right) \text{ ms}^{-1}$ . Let  $v_x$  and  $v_y$  denote the  $x$  and the  $y$  components of the particle's velocity, respectively. **Ignore gravity.** When  $z = 0.5 \text{ m}$ , the value of  $(yv_x - xv_y)$  is \_\_\_\_\_  $\text{m}^2\text{s}^{-1}$ .
2. In a radioactive decay chain reaction,  ${}^{230}_{90}\text{Th}$  nucleus decays into  ${}^{214}_{84}\text{Po}$  nucleus. The product of the number of  $\alpha$  and number of  $\beta^-$  particles emitted in this process is \_\_\_\_\_.
3. Two resistances  $R_1 = X \Omega$  and  $R_2 = 1.2 \Omega$  are connected to a wire  $AB$  of uniform resistivity, as shown in the figure. The radius of the wire varies linearly along its axis from  $0.2 \text{ mm}$  at  $A$  to  $1 \text{ mm}$  at  $B$ . A galvanometer ( $G$ ) connected to the center of the wire,  $50 \text{ cm}$  from each end along its axis, shows zero deflection when  $A$  and  $B$  are connected to a battery. The value of  $X$  is \_\_\_\_\_.



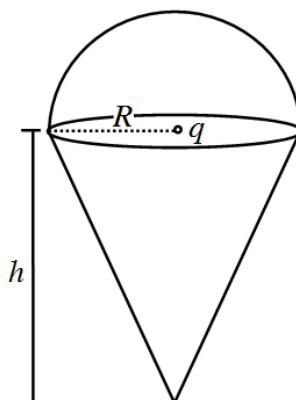
Space for Rough Work

4. In a particular system of units, a physical quantity can be expressed in terms of the electric charge  $e$ , electron mass  $m_e$ , Planck's constant  $h$ , and Coulomb's constant  $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ , where  $\epsilon_0$  is the permittivity of vacuum. In terms of these physical constants, the dimension of the magnetic field is  $[B] = [e]^\alpha [m_e]^\beta [h]^\gamma [k]^\delta$ . The value of  $\alpha - \beta + \gamma + \delta$  is \_\_\_\_\_.
5. Consider a configuration of  $n$  identical units, each consisting of three layers. The first layer is a column of air of height  $h = \frac{1}{3} \text{ cm}$ , and the second and third layers are of equal thickness  $d = \frac{\sqrt{3}-1}{2} \text{ cm}$ , and refractive indices  $\mu_1 = \sqrt{\frac{3}{2}}$  and  $\mu_2 = \sqrt{3}$ , respectively. A light source  $O$  is placed on the top of the first unit, as shown in the figure. A ray of light from  $O$  is incident on the second layer of the first unit at an angle of  $\theta = 60^\circ$  to the normal. For a specific value of  $n$ , the ray of light emerges from the bottom of the configuration at a distance  $\ell = 4\sqrt{3} \text{ cm}$ , as shown in the figure. The value of  $n$  is \_\_\_\_\_.

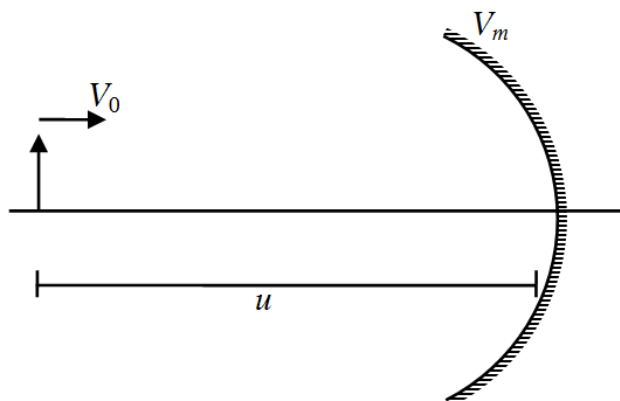


Space for Rough Work

6. A charge  $q$  is surrounded by a closed surface consisting of an inverted cone of height  $h$  and base radius  $R$ , and a hemisphere of radius  $R$  as shown in the figure. The electric flux through the conical surface is  $\frac{nq}{4\epsilon_0}$  (in SI units). The value of  $n$  is \_\_\_\_\_.



7. On a frictionless horizontal plane, a bob of mass  $m = 0.1 \text{ kg}$  is attached to a spring with natural length  $\ell_0 = 0.1 \text{ m}$ . The spring constant is  $k_1 = 0.009 \text{ Nm}^{-1}$  when the length of the spring  $\ell > \ell_0$  and is  $k_2 = 0.004 \text{ Nm}^{-1}$  when  $\ell < \ell_0$ . Initially the bob is released from  $\ell = 0.15 \text{ m}$ . Assume that Hooke's law remains valid throughout the motion. If the time period of the full oscillation is  $T = (n\pi) \text{ s}$ , then the integer closest to  $n$  is \_\_\_\_\_.
8. An object and a concave mirror of focal length  $f = 10 \text{ cm}$  both move along the principal axis of the mirror with constant speeds. The object moves with speed  $V_0 = 20 \text{ cm s}^{-1}$  towards the mirror with respect to a laboratory frame. The distance between the object and the mirror at a given moment is denoted by  $u$ . When  $u = 30 \text{ cm}$ , the speed of the mirror  $V_m$  is such that the image is instantaneously at rest with respect to the laboratory frame, and the object forms a real image. The magnitude of  $V_m$  is \_\_\_\_\_  $\text{cm s}^{-1}$ .



Space for Rough Work

**PART-2 : CHEMISTRY**  
**SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)**

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

*Full Marks* : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

*Negative Marks* : -1 In all other cases

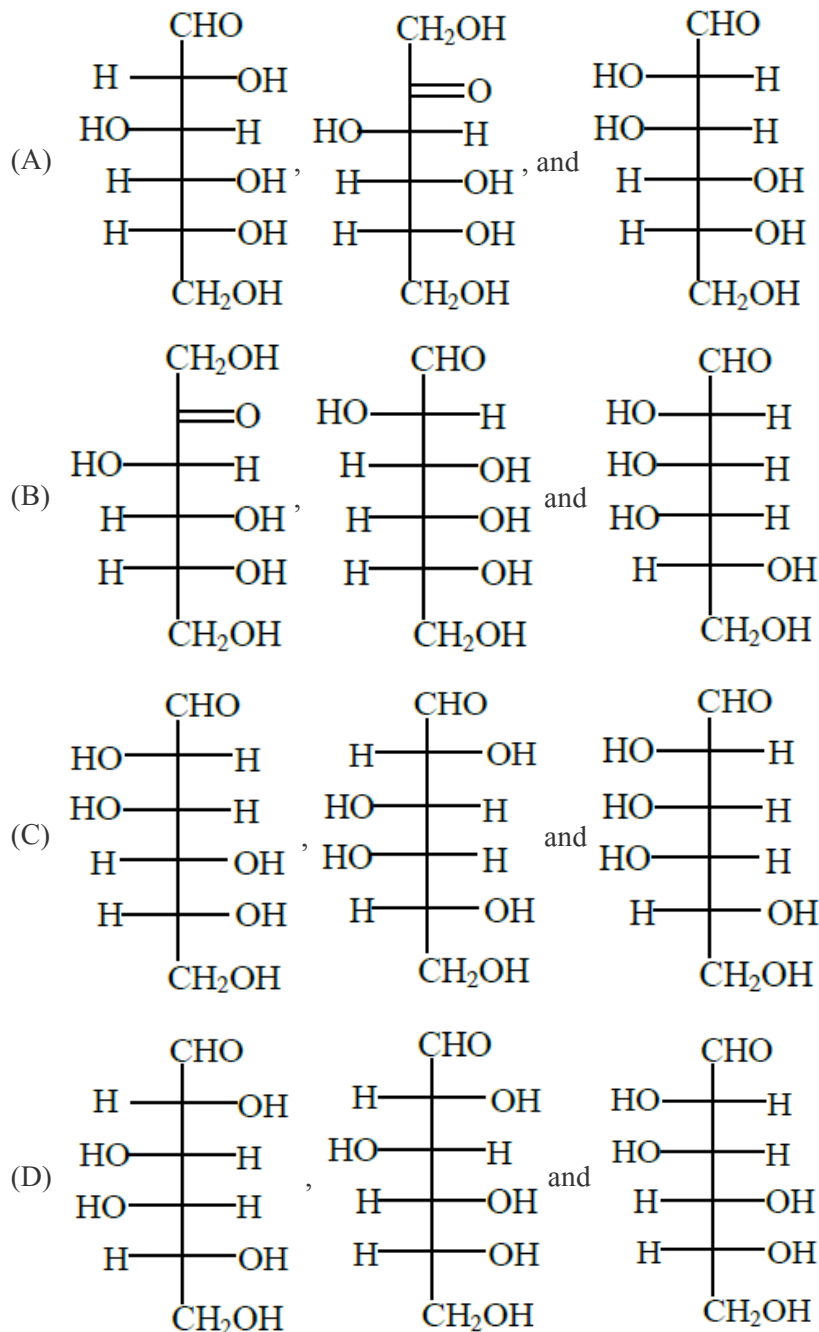
- 
1. Atom X occupies the fcc lattice sites as well as tetrahedral voids of the same lattice. The packing efficiency (in %) of the resultant solid is closest to  
 (A) 25                                      (B) 30                                      (C) 50                                      (D) 40
  2. The reaction of  $\text{HClO}_3$  with  $\text{HCl}$  gives a paramagnetic gas, which upon reaction with  $\text{O}_3$  produces a compound X and diatomic molecule  $\text{A}_2$ . The correct statement about X and  $\text{A}_2$  is  
 (A) Anionic Moeity of X (s) is square planar  
 (B)  $\text{A}_2$  is diamagnetic  
 (C) X(g) contains linkage between similar atoms  
 (D) Both  $\text{A}_2(\text{g})$  & X(g) are paramagnetic
- 

**Space for Rough Work**

3. The reaction  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$  and  $\text{NaCl}$  in water produces a precipitate that dissolves upon the addition of  $\text{HCl}$  of appropriate concentration. The dissolution of the precipitate is due to the formation of

- (A)  $\text{PbCl}_2$  (B)  $\text{PbCl}_4$  (C)  $[\text{PbCl}_4]^{2-}$  (D)  $[\text{PbCl}_6]^{2-}$

4. Treatment of D- glucose with aqueous  $\text{NaOH}$  results in a mixture of monosaccharides, which are



Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

*Negative Marks* : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. To check the principle of multiple proportions, a series of pure binary compounds ( $P_mQ_n$ ) were analyzed and their composition is tabulated below. The correct option(s) is(are)

| Compound | Weight % of P | Weight % of Q |
|----------|---------------|---------------|
| 1        | 50            | 50            |
| 2        | 44.4          | 55.6          |
| 3        | 40            | 60            |

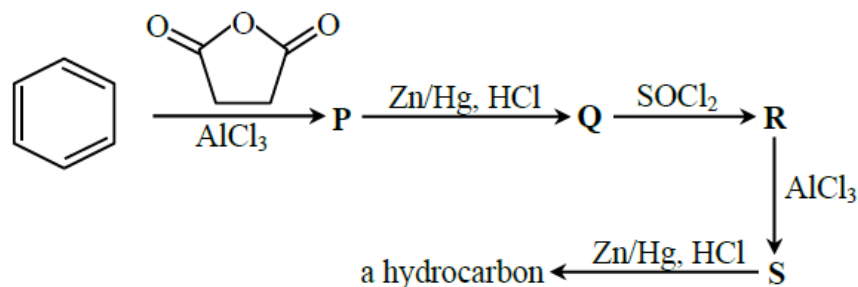
- (A) If empirical formula of compound **3** is  $P_3Q_4$ , then the empirical formula of compound **2** is  $P_9Q_{10}$ .
- (B) If empirical formula of compound **3** is  $P_3Q_2$  and atomic weight of element P is 20, then the atomic weight of Q is 40.
- (C) If empirical formula of compound **2** is PQ, then the empirical formula of the compound **1** is  $P_5Q_4$ .
- (D) If atomic weight of P and Q are 70 and 35, respectively, then the empirical formula of compound **1** is  $PQ_2$ .

Space for Rough Work

6. The correct option(s) about entropy (S) is(are)  
[R = gas constant, F = Faraday constant, T = Temperature]
- (A) For the reaction,  $M(s) + 3H^+(aq) \rightarrow (3/2)H_2(g) + M^{3+}(aq)$ , if  $\frac{dE_{\text{cell}}}{dT} = \frac{2R}{3F}$ , then the entropy change of the reaction is 4R (assume that entropy and internal energy changes are temperature independent).
- (B) The cell reaction,  $Pt(s) | H_2(g, 1\text{bar}) | H^+(aq, 0.1M) || H^+(aq, 0.01M) | H_2(g, 1\text{bar}) | Pt(s)$ , is an entropy driven process.
- (C) For racemization of an optically active compound,  $\Delta S > 0$ .
- (D)  $\Delta S > 0$ , for  $[CoCl_6]^{4-} + 3\text{en} \rightarrow [Co(en)_3]^{2+} + 6Cl^-$  (where en = ethylenediamine).
7. The correct statement(s) regarding boron nitride (BN) formation is/are :
- (A) Boron on exposure to  $NH_3$  at appropriate temperature and pressure produces boron nitride
- (B)  $B_2H_6$  on exposure to  $NH_3$  at temperature less than  $200^\circ\text{C}$  produces boron nitride
- (C) Liquid  $B_2O_3$  on exposure to  $NH_3$  at high temperature produces boron nitride
- (D) Fluoroboric acid on exposure to  $NH_3$  produces boron nitride
8. The correct option(s) related to the extraction of iron from its ore in the blast furnace operating in the temperature range 900 – 1500 K is(are)
- (A) Limestone is used to remove silicate impurity.
- (B) Pig iron obtained from blast furnace contains about 3% carbon.
- (C) Coke (C) converts  $CO_2$  to CO.
- (D) Exhaust gases consist of  $CO_2$  and CO.

Space for Rough Work

9. Considering the following reaction sequence, the correct statement(s) is(are)



- (A) Compounds **P** and **Q** are carboxylic acids.
- (B) Compound **S** decolorizes bromine water.
- (C) Compounds **P** and **S** react with hydroxylamine to give the corresponding oximes.
- (D) Compound **R** reacts with dialkylcadmium followed by  $\text{NaBH}_4$ ,  $\text{HOH}$  gives secondary alcohol.
10. Among the following, the correct statement(s) about polymers is(are)
- (A) The polymerization of chloroprene gives neoprene as polymer.
- (B) Teflon is prepared from tetrafluoroethene by heating it with persulphate catalyst at high pressures.
- (C) PVC are thermoplastic polymers.
- (D) Ethene at 350-570 K temperature and 1000-2000 atm pressure in the presence of a peroxide initiator yields high density polythene.

Space for Rough Work

**SECTION-III : (Maximum Marks: 24)**

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +3 If ONLY the correct answer is chosen.

*Zero Marks* : 0 If no answer is given.

*Negative Marks* : -1 In all other cases

1. Concentration of  $\text{H}_2\text{SO}_4$  and  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  in a solution is 1 M and  $2 \times 10^{-2}$  M, respectively. Molar solubility of  $\text{PbSO}_4$  in the same solution is  $X \times 10^{-Y}$  M (expressed in scientific notation). The value of X-Y is \_\_\_\_\_.  
 [Given: Solubility product of  $\text{PbSO}_4$  ( $K_{sp}$ ) =  $1.6 \times 10^{-8}$ . For  $\text{H}_2\text{SO}_4$ ,  $K_{a1}$  is very large and  $K_{a2} = 0.2 \times 10^{-2}$ ]
2. An aqueous solution is prepared by dissolving 0.1 mol of an ionic salt in 0.9 kg of water at 35 °C. The salt remains 80% dissociated in the solution. The vapour pressure of the solution is 59.500 mm of Hg. Vapour pressure of water at 35 °C is 60.000 mm of Hg. The number of ions present per formula unit of the ionic salt is \_\_\_\_\_.

**Space for Rough Work**

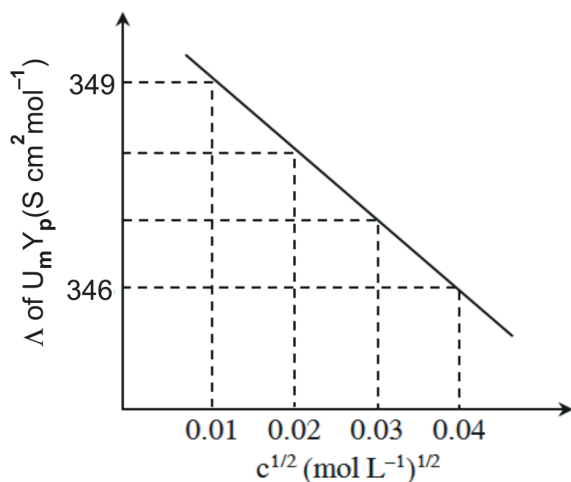
3. Consider the strong electrolytes  $Z_mX_n$ ,  $U_mY_p$  and  $V_mX_n$ . Limiting molar conductivity ( $\Lambda^0$ ) of  $Z_mX_n$  and  $V_mX_n$  are 250 and 440  $S\ cm^2\ mol^{-1}$ , respectively. The value of  $(m + n + p)$  is \_\_\_\_\_.

Given :

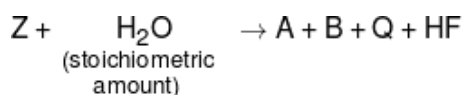
| Ion                             | $Z^{n+}$ | $U^{p+}$ | $V^{n+}$ | $X^{m-}$ | $Y^{m-}$ |
|---------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $\lambda^0 (S\ cm^2\ mol^{-1})$ | 50.0     | 25.0     | 100.0    | 80.0     | 100.0    |

$\lambda^0$  is the limiting molar conductivity of ions

The plot of molar conductivity ( $\Lambda$ ) of  $U_mY_p$  vs  $c^{1/2}$  is given below.



4. Consider the following reactions at low temperature and high pressure.



If initially 1 mole Xe and 2 mole  $O_2F_2$  were reacted.

Number of moles of HF produced as final product = X

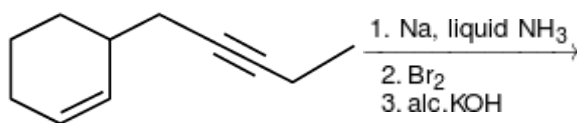
Sum of number of moles of Q produced in both reactions = Y

Then  $X + 2Y$  is.

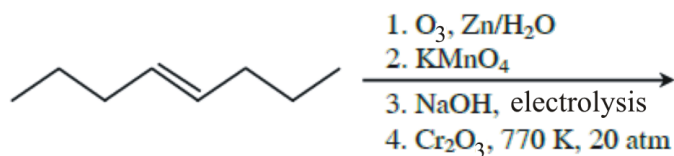
5. Thermal decomposition of  $AgNO_3$  produces two paramagnetic gases. If total number of electrons present in the bonding molecular orbitals of the gas that has the higher number of unpaired electrons is "a" and number of lone pairs in gas having lesser number of unpaired electrons is "b", then "a - b" is.

Space for Rough Work

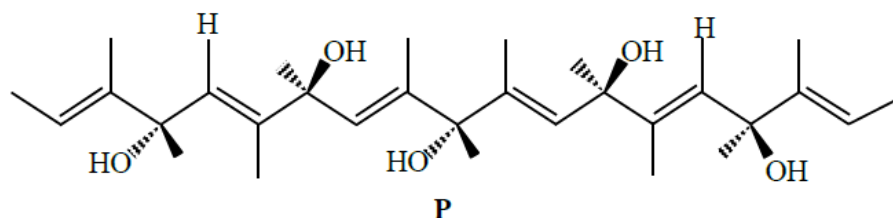
6. The number of isomeric tetraenes (NOT containing  $sp$ -hybridized carbon atoms) that can be formed from the following reaction sequence is \_\_\_\_\_.



7. The number of  $sp^2$  carbons in major product formed from the following reaction sequence is \_\_\_\_\_.



8. The total number of chiral molecules formed from one molecule of **P** on complete ozonolysis ( $\text{O}_3$ ,  $\text{Zn}/\text{H}_2\text{O}$ ) is \_\_\_\_\_.



Space for Rough Work

**PART-3 : MATHEMATICS**  
**SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 12)**

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is the correct answer.
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme :

*Full Marks* : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered)

*Negative Marks* : -1 In all other cases

1. Consider 4 boxes, where each box contains 3 red balls and 2 blue balls. Assume that all 20 balls are distinct. In how many different ways can 10 balls be chosen from these 4 boxes so that from each box at least one red ball and atleast one blue ball are chosen?

(A) 22816 (B) 21818 (C) 20416 (D) 21816

2. If  $M = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ , then which of the following matrices is equal to  $M^{2022}$  ?

(A)  $\begin{pmatrix} 3034 & -3033 \\ 3033 & -3032 \end{pmatrix}$  (B)  $\begin{pmatrix} 3034 & 3033 \\ -3033 & -3032 \end{pmatrix}$  (C)  $\begin{pmatrix} 3033 & 3032 \\ -3032 & -3031 \end{pmatrix}$  (D)  $\begin{pmatrix} 3032 & 3031 \\ -3031 & -3030 \end{pmatrix}$

3. Suppose that

Box-I contains 8 red, 3 blue and 5 green balls,

Box-II contains 24 red, 9 blue and 15 green balls,

Box-III contains 1 blue, 12 green and 3 yellow balls,

Box-IV contains 10 green, 16 orange and 6 white balls.

A ball is chosen randomly from Box-I ; call this ball  $b$ . If  $b$  is red then a ball is chosen randomly from Box-II, if  $b$  is blue then a ball is chosen randomly from Box-III, and if  $b$  is green then a ball is chosen randomly from Box-IV. The conditional probability of the event 'one of the chosen balls is white' given that the event 'at least one of the chosen balls is green' has happened, is equal to

(A)  $\frac{5}{51}$  (B)  $\frac{4}{42}$  (C)  $\frac{5}{62}$  (D)  $\frac{5}{52}$

4. For positive integer  $n$ , define

$$f(n) = n + \frac{16 + 5n - 3n^2}{4n + 3n^2} + \frac{32 + n - 3n^2}{8n + 3n^2} + \frac{48 - 3n - 3n^2}{12n + 3n^2} + \dots + \frac{25n - 7n^2}{7n^2}.$$

Then the value of  $e^{4-\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)}$  is equal to

(A)  $\left(\frac{7}{3}\right)^{4/3}$  (B)  $\left(\frac{7}{3}\right)^{3/4}$  (C)  $\left(\frac{7}{4}\right)^{4/3}$  (D)  $\left(\frac{7}{4}\right)^{3/4}$

**Space for Rough Work**

**SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 24)**

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all ) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

*Full Marks* : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

*Partial Marks* : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

*Partial Marks* : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

*Partial Marks* : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

*Zero Marks* : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

*Negative Marks* : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

5. Let  $\bar{z}$  denote the complex conjugate of a complex number  $z$ . If  $z$  is a non-zero complex number for which both real and imaginary parts of  $(\bar{z})^2 + \frac{1}{z^2}$  are integers, then which of the following is/are possible value(s) of  $|z|$  ?

(A)  $\left(\frac{7 + \sqrt{13}}{6}\right)^{\frac{1}{4}}$

(B)  $\left(\frac{7 + \sqrt{33}}{4}\right)^{\frac{1}{4}}$

(C)  $\left(\frac{9 + \sqrt{65}}{4}\right)^{\frac{1}{4}}$

(D)  $\left(\frac{43 + 3\sqrt{205}}{2}\right)^{\frac{1}{4}}$

**Space for Rough Work**

6. Let  $\hat{i}$ ,  $\hat{j}$  and  $\hat{k}$  be the unit vectors along the three positive coordinate axes. Let

$$\vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k},$$

$$\vec{b} = \hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}, \quad b_2, b_3 \in \mathbb{R},$$

$$\vec{c} = c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_3\hat{k}, \quad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$$

be three vectors such that  $b_2b_3 > 0$ ,  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$  and

$$\begin{pmatrix} 0 & -c_3 & c_2 \\ c_3 & 0 & -c_1 \\ -c_2 & c_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - c_1 \\ 1 - c_2 \\ -1 - c_3 \end{pmatrix}.$$

Then, which of the following is/are TRUE ?

- (A)  $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$       (B)  $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$       (C)  $|\vec{b}| < \sqrt{10}$       (D)  $|\vec{c}| \leq \sqrt{11}$
7. For  $x \in \mathbb{R}$ , let the function  $y(x)$  be the solution of the differential equation

$$\frac{dy}{dx} + 12y = \cos\left(\frac{\pi}{12}x\right), y(0) = 0.$$

Then, which of the following statements is/are TRUE?

- (A) There exists a real number  $\beta$  such that the line  $y = \beta$  intersects the curve  $y = y(x)$  at infinitely many points
- (B)  $y(x)$  is a decreasing function
- (C)  $y(x)$  is an increasing function
- (D)  $y(x)$  is a periodic function

---

Space for Rough Work

8. Consider the equation

$$\int_1^e \frac{(\log_e x)^{1/2}}{x(a - (\log_e x)^{3/2})^2} dx = 1, \quad a \in (-\infty, 0) \cup (1, \infty).$$

Which of the following statements is/are TRUE ?

- (A) No  $a$  satisfies the above equation  
 (B) An integer  $a$  satisfies the above equation  
 (C) An irrational number  $a$  satisfies the above equation  
 (D) Exactly one value of ' $a$ ' satisfy the above equation
9. Let  $a_1, a_2, a_3, \dots$  be an arithmetic progression with  $a_1 = 7$  and common difference 8. Let  $T_1, T_2, T_3, \dots$  be such that  $T_1 = 3$  and  $T_{n+1} - T_n = a_n$  for  $n \geq 1$ . Then, which of the following is/are TRUE ?

- (A)  $T_{20} = 1504$  (B)  $\sum_{k=1}^{20} T_k = 10510$   
 (C)  $T_{30} = 3454$  (D)  $\sum_{k=1}^{30} T_k = 35610$

10. Let  $P_1$  and  $P_2$  be two planes given by

$$P_1: 10x + 15y + 12z - 60 = 0,$$

$$P_2: -2x + 5y + 4z - 20 = 0.$$

Which of the following straight lines can be an edge of some tetrahedron whose two faces lie on  $P_1$  and  $P_2$  ?

- (A)  $\frac{x-1}{0} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-1}{5}$  (B)  $\frac{x-6}{-5} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$   
 (C)  $\frac{x}{-2} = \frac{y-4}{5} = \frac{z}{4}$  (D)  $\frac{x}{1} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z}{4}$

Space for Rough Work

**SECTION-III : (Maximum Marks: 24)**

- This section contains **EIGHT (08)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

*Full Marks* : +3 If ONLY the correct answer is chosen.

*Zero Marks* : 0 If no answer is given.

*Negative Marks* : -1 In all other cases

1. Let  $\alpha$  and  $\beta$  be real numbers such that  $-\frac{\pi}{4} < \beta < 0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$ . If  $\sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{3}$  and  $\cos(\alpha - \beta) = \frac{2}{3}$ .  
If  $\lambda = \left( \frac{\sin \alpha}{\cos \beta} + \frac{\cos \beta}{\sin \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin \beta} + \frac{\sin \beta}{\cos \alpha} \right)^2$ , then  $\frac{9\lambda}{4}$  equals
2. If  $\lambda = \int_1^2 \log_2(x^3 + 1)dx + \int_1^{\log_2 9} (2^x - 1)^{\frac{1}{3}} dx$ , then value of  $\frac{2^{\lambda+1}}{9}$  is
3. The product of all positive real values of  $x$  satisfying the equation  $x^{(16(\log_5 x)^3 - 68 \log_5 x)} = 5^{-16}$  is \_\_\_\_\_.
4. Let  $\beta$  be a real number. Consider the matrix  $A = \begin{pmatrix} \beta & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ . If  $A^7 - (\beta - 1)A^6 - \beta A^5$  is a singular matrix, then the value of  $3(\beta + 1)$  is \_\_\_\_\_.

**Space for Rough Work**

5. Consider the hyperbola  $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{64} = 1$  with foci at S and  $S_1$ , where S lies on the positive x-axis. Let P be a point on the hyperbola, in the first quadrant. Let  $\angle SPS_1 = \alpha$ , with  $\alpha < \frac{\pi}{2}$ . The straight line passing through the point S and having the same slope as that of the tangent at P to the hyperbola, intersects the straight line  $S_1P$  at  $P_1$ . Let  $\delta$  be the distance of P from the straight line  $SP_1$ , and  $\beta = S_1P$ . If  $t = \beta\delta \sin \frac{\alpha}{2}$ , then value of  $\frac{t}{8}$  equals
6. Consider the functions  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  defined by  $f(x) = x^2 + \frac{5}{12}$  and  $g(x) = \begin{cases} 2\left(1 - \frac{4|x|}{3}\right), & |x| \leq \frac{3}{4}, \\ 0, & |x| > \frac{3}{4}. \end{cases}$  If  $\alpha$  is the area of the region  $\left\{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : |x| \leq \frac{3}{4}, 0 \leq y \leq \min\{f(x), g(x)\}\right\}$ , then the value of  $(3\alpha + 5)$  is \_\_\_\_\_.
7. Let  $\bar{Z}$  denote the complex conjugate of a complex number  $Z$  and let  $i = \sqrt{-1}$ . In the set of complex numbers, the number of distinct roots of the equation 
$$\bar{Z} - Z^2 = i(\bar{Z} + Z^2)$$
 is \_\_\_\_\_.
8. Let  $l_1, l_2, \dots, l_{100}$  be consecutive terms of an arithmetic progression with common difference  $d_1$ , and let  $w_1, w_2, \dots, w_{100}$  be consecutive terms of another arithmetic progression with common difference  $d_2$ , where  $d_1 d_2 = 10$ . For each  $i = 1, 2, \dots, 100$ , let  $R_i$  be a rectangle with length  $l_i$ , width  $w_i$  and area  $A_i$ . If  $A_{51} - A_{50} = 1000$ , then the value of  $\frac{(A_{100} - A_{90})}{2100}$  is \_\_\_\_\_.

Space for Rough Work

---

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE .....

FORM NO. ....

I have read all the instructions  
and shall abide by them.\_\_\_\_\_  
Signature of the CandidateI have verified the identity, name and Form  
number of the candidate, and that question  
paper and ORS codes are the same.\_\_\_\_\_  
Signature of the Invigilator

---

**Space for Rough Work****ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.**

Registered &amp; Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : [info@allen.ac.in](mailto:info@allen.ac.in) | Website : [www.allen.ac.in](http://www.allen.ac.in)



**ALLEN**  
CAREER INSTITUTE  
KOTA (RAJASTHAN)

# CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2022 - 2023)

**JEE(Advanced)**  
**FULL SYLLABUS**  
**05-02-2023**

## JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE (SCORE-II)

Time : 3 Hours

### PAPER-2

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15.  $g = 10 \text{ m/s}^2$  प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

**SOME USEFUL CONSTANTS**

**Atomic No.** : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

**Atomic masses** : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140

- |                                    |                                                              |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| • Boltzmann constant               | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$                   |
| • Coulomb's law constant           | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$                   |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$  |
| • Speed of light in vacuum         | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$                          |
| • Stefan-Boltzmann constant        | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$                        |
| • Permeability of vacuum           | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$                |
| • Permittivity of vacuum           | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$                           |
| • Planck constant                  | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$                       |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

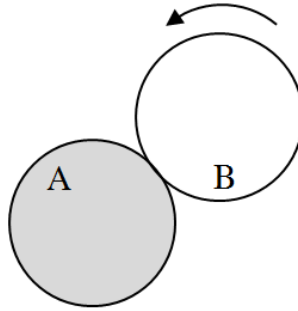
PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।  
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है  
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक पतली एकसमान चकती A जिसकी त्रिज्या R है की एक समतल सतह को एक क्षैतिज मेज पर चिपकाया गया है। एक दूसरा एकसमान वलय B जिसका द्रव्यमान M तथा समान त्रिज्या R है बिना फिसले A की परिधि (circumference) पर लोटनी गति (rolls without slipping) करता है, जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है। B की एक समतल सतह भी मेज के समतल पर रहती है। A के केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः B के द्रव्यमान केन्द्र की निश्चित कोणीय गति  $\omega$  है। B का कोणीय संवेग A के केंद्र के सापेक्ष  $nM\omega R^2$  है। निम्न में से कौनसा n का मान है ?



- (A) 2 (B) 6 (C)  $\frac{7}{2}$  (D)  $\frac{9}{2}$
2. जब प्रकाश दिये गये तरंगदैर्घ्य (wavelength) से एक धात्विक पृष्ठ (metallic surface) पर पड़ता है तो उत्सर्जित (emitted) फोटोइलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए 6.0 V के निम्नतम विभव की आवश्यकता होती है। यदि एक दूसरे स्रोत जिसका तरंगदैर्घ्य पहले वाले से चार गुना और तीव्रता (intensity) पहले वाले से दुगुनी है को प्रयोग में लाया जाये तो विभव घट कर 0.6 V रह जाता है। पहले स्रोत की तरंगदैर्घ्य और धातु का कार्य फलन क्रमशः क्या होगा ?  $[\frac{hc}{e} = 1.24 \times 10^{-6} \text{ Jm C}^{-1} \text{ लें}]$
- (A)  $1.72 \times 10^{-7} \text{ m}$ , 1.20 eV (B)  $1.72 \times 10^{-7} \text{ m}$ , 5.60 eV  
 (C)  $3.78 \times 10^{-7} \text{ m}$ , 5.60 eV (D)  $3.78 \times 10^{-7} \text{ m}$ , 1.20 eV

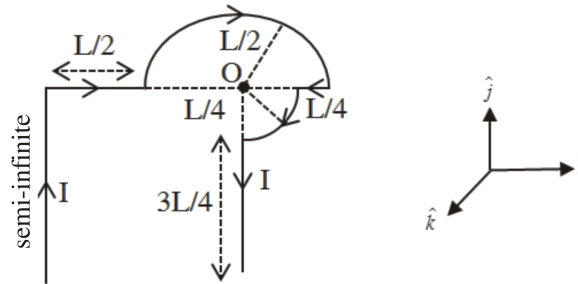
रफ कार्य के लिए जगह

3. स्क्रूगेज द्वारा एक तार का अनुप्रस्थ काट (cross-section) का क्षेत्रफल मापा जाता है। मुख्य पैमाने के भाग का आकार 0.5 mm है। वृत्तीय पैमाने में 100 विभाजन है तथा एक वृत्तीय पैमाने के पूर्ण घुमाव करने पर मुख्य पैमाने पर दो विभाजन विस्थापित होते हैं। मापे गये पाठक (readings) नीचे दिए हैं।

| माप की अवस्था                                              | मुख्य पैमाना का पाठक | वृत्तीय पैमाना का पाठक |
|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| तार के बिना, गेज के दोनो भुजा एक दूसरे से संपर्क करते हैं। | 0 विभाजन             | 4 विभाजन               |
| प्रयास-1: तार के साथ                                       | 4 विभाजन             | 20 विभाजन              |
| प्रयास-2: तार के साथ                                       | 4 विभाजन             | 16 विभाजन              |

स्क्रूगेज द्वारा मापा गया तार का व्यास तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा ?

- (A)  $2.22 \pm 0.02 \text{ mm}, \pi(1.23 \pm 0.02) \text{ mm}^2$  (B)  $2.22 \pm 0.01 \text{ mm}, \pi(1.23 \pm 0.01) \text{ mm}^2$   
 (C)  $2.14 \pm 0.02 \text{ mm}, \pi(1.14 \pm 0.02) \text{ mm}^2$  (D)  $2.14 \pm 0.01 \text{ mm}, \pi(1.14 \pm 0.01) \text{ mm}^2$
4. दिए गये तार के खंड, जो xy समतल पर रखे हैं, में प्रवाहित धारा द्वारा बिंदु O पर उत्पन्न (created) चुम्बकीय क्षेत्र  $\vec{B}$  को निम्न में से कौन सा एक विकल्प निरूपित (represents) करता है ?



- (A)  $\vec{B} = \frac{-\mu_0 I}{L} \left( \frac{3}{2} + \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \right) \hat{k}$  (B)  $\vec{B} = -\frac{\mu_0 I}{L} \left( \frac{3}{2} + \frac{1}{2\sqrt{2}\pi} \right) \hat{k}$   
 (C)  $\vec{B} = \frac{-\mu_0 I}{L} \left( 1 + \frac{1}{4\sqrt{2}\pi} \right) \hat{k}$  (D)  $\vec{B} = \frac{-\mu_0 I}{L} \left( 1 + \frac{1}{4\pi} \right) \hat{k}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

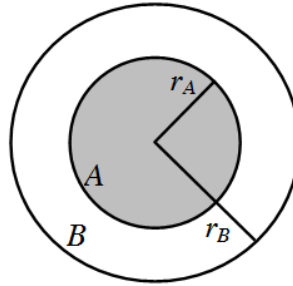
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप** : यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

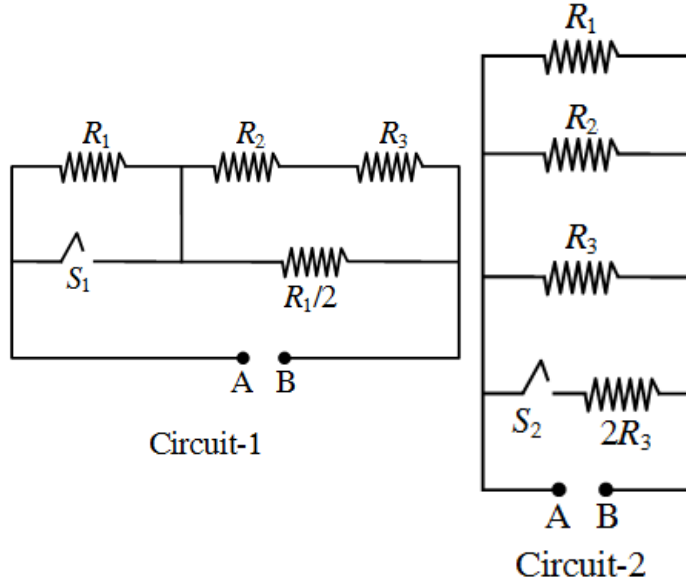
5. चित्र में आंतरिक (छायांकित) क्षेत्र A एक  $r_A = 1$  त्रिज्या के गोले को प्रदर्शित करता है, जिसके अन्दर स्थिरवैद्युत आवेश घनत्व (electrostatic charge density)  $\rho_A = kr$  केंद्र से त्रिज्य-दूरी  $r$  के साथ बदलता है, जहां  $k$  धनात्मक है।  $r_B$  त्रिज्या के बाह्य (outer) गोलीय खोल B में, स्थिरवैद्युत आवेश घनत्व  $\rho_B = \frac{2k}{r}$  से बदलता है। मान लें कि यूनिट्स का ध्यान रखा गया है। सभी भौतिकी मात्राएँ (quantities) SI मानक में हैं। निम्न में से कौन सा (से) कथन सही है (हैं)?



- (A) यदि  $r_B = \sqrt{\frac{3}{2}}$ , तो विद्युत क्षेत्र (electric field) का मान B के बाहर सर्वत्र शून्य है।
- (B) यदि  $r_B = \frac{3}{2}$ , तो विद्युत विभव (electric potential) का मान B के ठीक बाहर  $\frac{k}{\epsilon_0}$  है।
- (C) यदि  $r_B = 2$ , तो संयोजन (configuration) का कुल आवेश  $15\pi k$  है।
- (D) यदि  $r_B = \frac{5}{2}$ , तो विद्युत क्षेत्र का B के ठीक बाहर परिमाण  $\frac{13\pi k}{\epsilon_0}$  है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. चित्र में दर्शाये गये परिपथ -1 तथा परिपथ -2 में  $R_1 = 1 \Omega$ ,  $R_2 = 2 \Omega$  तथा  $R_3 = 3 \Omega$  हैं। परिपथ-1 तथा परिपथ-2 में क्रमशः  $P_1$  तथा  $P_2$  शक्ति क्षरण (power dissipation) के मान हैं, जब कुंजी (switches)  $S_1$  तथा  $S_2$  खुली अवस्था में है। परिपथ-1 तथा परिपथ-2 में क्रमशः  $Q_1$  तथा  $Q_2$  शक्ति क्षरण के मान हैं, जब कुंजी (switches)  $S_1$  तथा  $S_2$  बंद अवस्था में है। निम्न में से कौन सा (से) कथन सही है (हैं)?



- (A) जब 6 V के वोल्टेज स्रोत को दोनों परिपथों में A तथा B से संयोजित किया जाये, तब  $P_1 < P_2$
- (B) जब एक 2 Amp के स्थिर धारा स्रोत को दोनों परिपथों में A तथा B से संयोजित किया जाये, तब  $P_1 > P_2$
- (C) जब 6 V के वोल्टेज स्रोत को परिपथ-1 में A तथा B से संयोजित किया जाये, तब  $Q_1 > P_1$
- (D) जब एक 2 Amp के स्थिर धारा स्रोत को दोनों परिपथों में A और B से संयोजित किया जाये, तब  $Q_2 < Q_1$

रफ कार्य के लिए जगह

7. एक बुलबुले का पृष्ठ तनाव (surface tension)  $S$  है। बुलबुले के अन्दर की आदर्श गैस (ideal gas) का विशिष्ट ऊष्मा का अनुपात (ratio of specific heats)  $\gamma = \frac{5}{3}$  है तथा बुलबुला वायुमंडल के संपर्क में आता है। मान लीजिये कि बुलबुला अपना गोलीय रूप सदैव बनाये रखता है। यदि वायुमंडल का दाब  $P_{a1}$  है, तो बुलबुले की त्रिज्या  $r_1$  है और उसके अन्दर की गैस का तापमान  $T_1$  है। यदि वायुमंडल का दाब बदलकर  $P_{a2}$  करते हैं, तो बुलबुले की त्रिज्या तथा उसके अन्दर की गैस का तापमान क्रमशः  $r_2$  तथा  $T_2$  हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा (से) कथन सही है (हैं)?

(A) यदि बुलबुले की सतह ऊष्मा की पूर्ण कुचालक (perfect heat insulator) है तो  $\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^5 = \frac{P_{a2} + \frac{2S}{r_2}}{P_{a1} + \frac{2S}{r_1}}$ ।

(B) यदि बुलबुला एक ऊष्मा का पूर्ण कुचालक है, तो बुलबुले की पूर्ण आंतरिक ऊर्जा, पृष्ठ ऊर्जा (surface energy) सहित, बाहरी वायुमण्डलीय दाब से नहीं बदलेगी।

(C) यदि बुलबुले की सतह ऊष्मा की पूर्ण सुचालक है तथा वायुमंडलीय तापमान में परिवर्तन नगण्य है तो

$$\left(\frac{r_1}{r_2}\right)^3 = \frac{P_{a2} + \frac{4S}{r_2}}{P_{a1} + \frac{4S}{r_1}}$$

(D) यदि बुलबुले की सतह ऊष्मा की पूर्ण कुचालक है तो  $\left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{5}{2}} = \frac{P_{a2} + \frac{4S}{r_2}}{P_{a1} + \frac{4S}{r_1}}$ ।

8. एक त्रिज्या  $R$  तथा एकसमान धनात्मक आवेश घनत्व (positive charge density)  $\sigma$  की चक्रीका को  $xy$  तल पर रखा गया है और इसका केंद्र मूल बिंदु पर है। कूलाम्ब विभव  $z$  अक्ष पर  $V(z) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \left( \sqrt{R^2 + z^2} - z \right)$  है। एक कण जिसका धनात्मक आवेश  $q$  है को प्रारंभ में विरामावस्था में  $z$  अक्ष पर  $z = z_0$  तथा  $z_0 > 0$  स्थिति पर रखा जाता है। इसके अतिरिक्त इस कण पर उध्वार्धर (vertical) बल  $\vec{F} = -c\hat{k}$  लगता है, जहाँ  $c > 0$  है।  $\beta = \frac{2c\epsilon_0}{q\sigma}$  लें। निम्न में से कौन सा (से) कथन सही है (हैं)?

(A)  $\beta = \frac{1}{4}$  तथा  $z_0 = \frac{25}{7}R$  के लिए कण मूल बिंदु (origin) पर पहुँचता है।

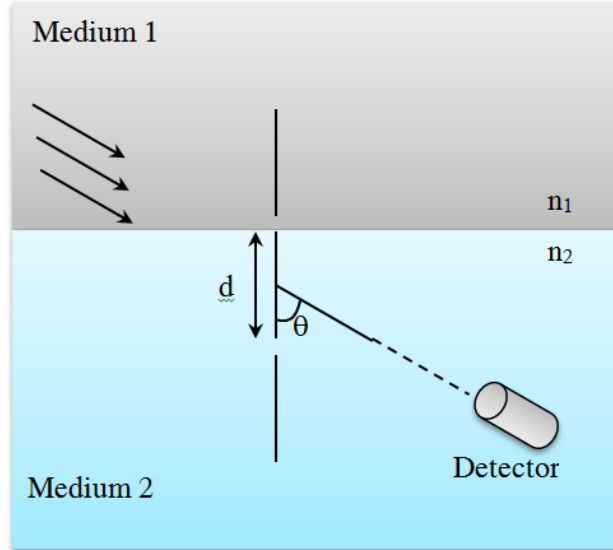
(B)  $\beta = \frac{1}{4}$  तथा  $z_0 = \frac{3}{7}R$  के लिये कण मूल बिंदु पर पहुँचता है।

(C)  $\beta = \frac{1}{4}$  तथा  $z_0 = \frac{R}{\sqrt{3}}$  के लिए कण  $z = z_0$  पर वापस आता है।

(D)  $\beta > 1$  तथा  $z_0 > 0$  के लिये कण हमेशा मूल बिंदु पर पहुँचता है।

रफ कार्य के लिए जगह

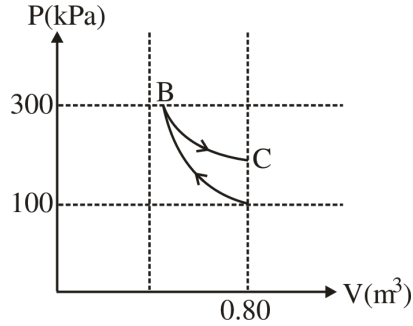
9. एक द्विस्लिट युग्म (double slit setup) चित्र में दर्शाया गया है। एक स्लिट  $n_2$  अपवर्तनांक (refractive index) वाले माध्यम 2 में है। इस माध्यम तथा एक अन्य माध्यम 1, जिसका अपवर्तनांक  $n_1 (\neq n_2)$  है, के अंतरापृष्ठ (interface) पर एक दूसरी स्लिट रखी गयी है। स्लिटों को जोड़ने वाली रेखा अंतरापृष्ठ के लम्बवत है तथा स्लिटों के मध्य की दूरी  $d$  है। स्लिटों की मोटाई  $d$  से अत्यधिक कम है। एक एकवर्णी (monochromatic) समानान्तर प्रकाश किरण पुंज माध्यम 1 से स्लिटों पर आपतित होती है। माध्यम 2 में स्लिटों से अत्यधिक दूरी पर तथा उनको जोड़ने वाली रेखा से  $\theta$  कोण बनाते हुए एक संसूचक (detector) रखा है ताकि किरण पुंज का अपवर्तन कोण  $\theta$  है। संसूचक पर पहुँचने वाली दो लगभग समानान्तर किरणों को संदर्भ में लें। निम्न में से कौन सा (से) कथन सही है (हैं)?



- (A) दोनों किरणों के मध्य कलांतर (phase difference)  $d$  पर निर्भर करता है।  
 (B) दोनों किरणें संसूचक पर सदैव संपोषी व्यतिकरण (constructive interference) पैटर्न बनाती है।  
 (C) दोनों किरणों के मध्य कलांतर  $n_1$  पर निर्भर करता है परन्तु  $n_2$  पर नहीं करता है।  
 (D) दोनों किरणों के मध्य कलांतर केवल  $d$  तथा किरण पुंज के आपतन कोण के कुछ मानों (values) लिए शून्य हो जाता है, जहाँ  $\theta$  संगत (corresponding) अपवर्तन कोण है।

रफ कार्य के लिए जगह

10. दिए गये  $P$ - $V$  आरेख में एक एकपरमाणुक (monoatomic) गैस  $\left(\gamma = \frac{5}{3}\right)$  रुद्धोष्म प्रक्रम (adiabatic process) द्वारा पहले अवस्था  $A$  से अवस्था  $B$  में संपीडित की जाती है। फिर वह समतापीय प्रसार प्रक्रिया द्वारा अवस्था  $B$  से अवस्था  $C$  में प्रसारित की जाती है। निम्न में से कौन सा (से) कथन सही है (हैं)? [दिया गया है :  $\left(\frac{1}{3}\right)^{0.6} \simeq 0.5$  तथा  $\ln 2 \simeq 0.7$ ].



- (A)  $A \rightarrow B \rightarrow C$  प्रक्रम में किये गये कुल कार्य का परिमाण  $24 \text{ kJ}$  है।  
 (B)  $B \rightarrow C$  प्रक्रम में किये गये कार्य का परिमाण  $84 \text{ kJ}$  है।  
 (C)  $A \rightarrow B$  प्रक्रम में किये गये कार्य का परिमाण  $60 \text{ kJ}$  है।  
 (D)  $C \rightarrow A$  प्रक्रम में किये गये कार्य का परिमाण शून्य है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 24)

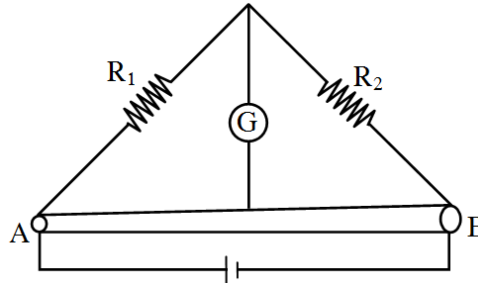
- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

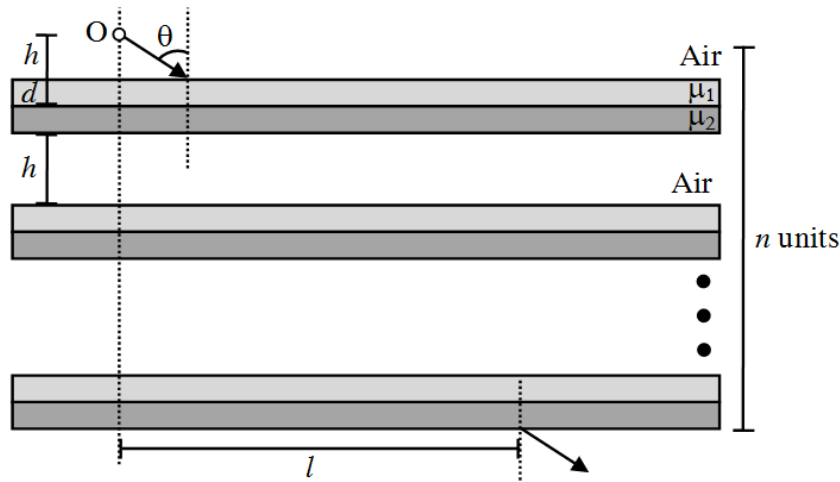
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- द्रव्यमान  $1 \text{ kg}$  वाले एक कण पर एक बल आरोपित किया जाता है जो स्थिति पर  $\vec{F} = -k(x\hat{i} + y\hat{j}) \text{ kgms}^{-2}$  के अनुसार निर्भर करता है जहाँ  $k = 1 \text{ kg s}^{-2}$  है। समय  $t = 0$  पर कण की स्थिति  $\vec{r} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\hat{i} - \sqrt{2}\hat{j}\right) \text{ m}$  व इसका वेग  $\vec{v} = \left(-\sqrt{2}\hat{i} + \sqrt{2}\hat{j} + \frac{2}{\pi}\hat{k}\right) \text{ ms}^{-1}$  है। माना  $v_x$  तथा  $v_y$  क्रमशः कण के वेग के  $x$  तथा  $y$  घटक हैं। गुरुत्व को नगण्य मानें।  $z = 0.5 \text{ m}$  पर  $(yx_y - xv_y)$  का मान  $\text{m}^2\text{s}^{-1}$  में होगा :-
- एक रेडियो सक्रिय विघटन श्रृंखला अभिक्रिया में  ${}^{230}_{90}\text{Th}$  नाभिक  ${}^{214}_{84}\text{Po}$  नाभिक में विघटित होता है। इस प्रक्रम में उत्सर्जित  $\alpha$  तथा  $\beta^-$  कणों की संख्या का गुणनफल होगा।
- दो प्रतिरोध  $R_1 = X \Omega$  व  $R_2 = 1.2 \Omega$  को चित्रानुसार एकसमान प्रतिरोधकता वाले तार  $AB$  से जोड़ा जाता है। तार की त्रिज्या रैखिक रूप से इसकी अक्ष के अनुदिश  $A$  पर  $0.2 \text{ mm}$  से  $B$  पर  $1 \text{ mm}$  तक परिवर्तित होती है। तार के केन्द्र पर इसकी अक्ष के अनुदिश प्रत्येक सिरे से  $50 \text{ cm}$  पर जुड़ा एक गैल्वेनोमीटर (G) शून्य विक्षेप दर्शाता है जब  $A$  व  $B$  को एक बैटरी से जोड़ा जाता है।  $X$  का मान है।



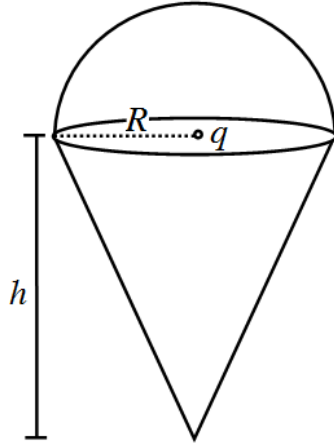
रफ कार्य के लिए जगह

4. एक विशेष मात्रक पद्धति निकाय (system of units) में, एक भौतिकी राशि को इलेक्ट्रॉनिक आवेश  $e$ , इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान  $m_e$ , प्लांक नियतांक (Planck's constant)  $h$  और कूलाम्ब नियतांक  $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ , के रूप में निरूपित किया जाता है, जहाँ  $\epsilon_0$  निर्वात का परावैद्युतांक (permittivity) है। इन भौतिकीय नियतांकों के रूप में, चुम्बकीय क्षेत्र की विमा (dimension)  $[B] = [e]^\alpha [m_e]^\beta [h]^\gamma [k]^\delta$  है।  $\alpha - \beta + \gamma + \delta$  का मान \_\_\_\_\_ है।
5.  $n$  एकजैसी इकाईयों से बने एक विन्यास पर विचार कीजिये जिसमें प्रत्येक इकाई तीन परतों से मिलकर बनी है। प्रथम परत  $h = \frac{1}{3} \text{ cm}$  ऊँचाई वाला एक वायु स्तम्भ है तथा द्वितीय व तृतीय परतें समान मोटाई  $d = \frac{\sqrt{3}-1}{2} \text{ cm}$  व अपवर्तनांक क्रमशः  $\mu_1 = \sqrt{\frac{3}{2}}$  व  $\mu_2 = \sqrt{3}$  वाली है। प्रथम इकाई के ऊपर एक प्रकाश स्रोत O को चित्रानुसार रखा जाता है। O से आने वाली एक प्रकाश किरण, प्रथम इकाई की द्वितीय परत पर अभिलम्ब से  $\theta = 60^\circ$  कोण पर आपतित होती है।  $n$  के विशेष मान के लिये प्रकाश किरण, विन्यास के आधार से  $\ell = 4\sqrt{3} \text{ cm}$  दूरी पर से चित्रानुसार निर्गत होती है।  $n$  का मान है।

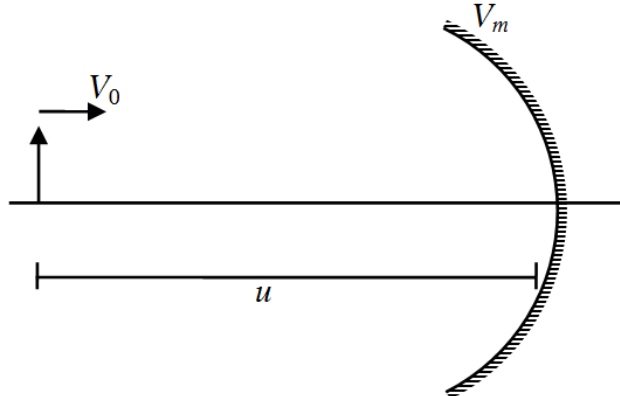


रफ कार्य के लिए जगह

6. एक आवेश  $q$  चित्रानुसार एक बंद सतह द्वारा घिरा हुआ है, जो ऊँचाई  $h$  व आधार त्रिज्या  $R$  वाले एक उल्टे शंकु तथा त्रिज्या  $R$  वाले अर्धगोले से निर्मित है। शंकुवाकार सतह से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान  $\frac{nq}{4\epsilon_0}$  (SI इकाई में) हो तो  $n$  का मान ज्ञात कीजिये।



7. एक घर्षणरहित (frictionless) क्षैतिज समतल पर एक गोला (bob), जिसका द्रव्यमान  $m = 0.1 \text{ kg}$  है, एक स्प्रिंग, जिसकी प्राकृतिक लम्बाई  $\ell_0 = 0.1 \text{ m}$  है, से जुड़ा है। स्प्रिंग का नियतांक  $k_1 = 0.009 \text{ Nm}^{-1}$  है जब स्प्रिंग की लम्बाई  $\ell > \ell_0$  है, तथा  $k_2 = 0.004 \text{ Nm}^{-1}$  है जब  $\ell < \ell_0$  है। प्रारंभ में गोले को  $\ell = 0.15 \text{ m}$  से छोड़ा जाता है। मान लें कि हुक का नियम (Hooke's law) पूरी गति के दौरान मान्य (valid) है। यदि एक पूरे दोलन का आवर्तकाल  $T = (\pi) \text{ s}$  है, तो  $n$  का निकटतम पूर्णांक (nearest integer) \_\_\_\_\_ है।
8. एक बिम्ब तथा फोकस दूरी  $f = 10 \text{ cm}$  वाला एक अवतल दर्पण नियत चालों के साथ दर्पण की मुख्य अक्ष के अनुदिश गति करते हैं। बिम्ब, प्रयोगशाला तंत्र के सापेक्ष दर्पण की ओर  $V_0 = 20 \text{ cm s}^{-1}$  चाल से गति करता है। बिम्ब व दर्पण के मध्य दिये गये क्षण पर दूरी  $u$  है।  $u = 30 \text{ cm}$  होने पर दर्पण की चाल  $V_m$  इस प्रकार होती है प्रतिबिम्ब, प्रयोगशाला तंत्र के सापेक्ष तात्क्षणिक रूप से विराम में रहता है तथा बिम्ब एक वास्तविक प्रतिबिम्ब बनाता है।  $V_m$  का परिमाण  $\text{cm s}^{-1}$  में ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

**PART-2 : CHEMISTRY**  
**SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)**

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।  
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है  
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

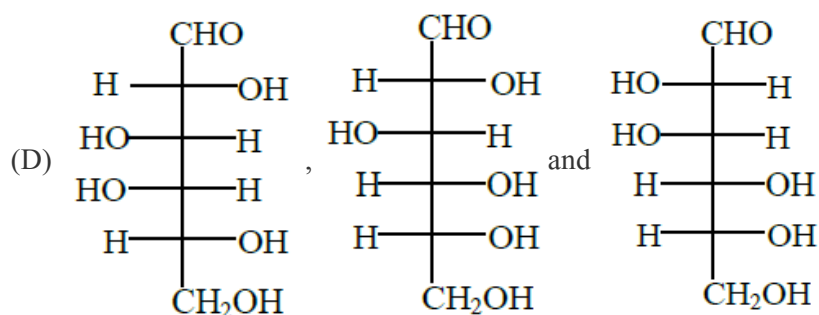
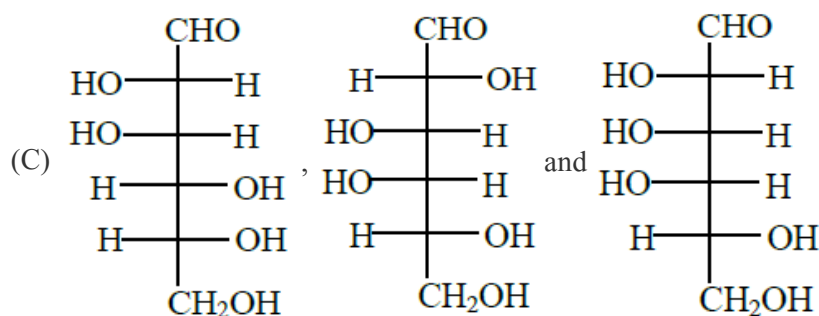
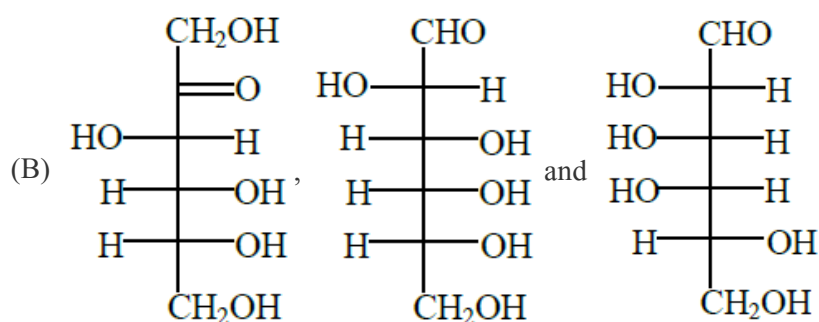
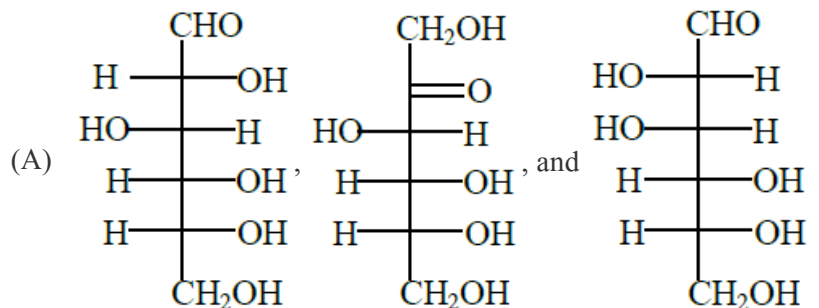
1. परमाणु X, fcc जालक स्थलों के साथ-साथ उसी जालक की चतुष्फलकीय रिक्तियों को भी घेरते हैं। परिणामी ठोस की संकुलन क्षमता (% में), किससे निकटतम है  
(A) 25 (B) 30 (C) 50 (D) 40
2.  $\text{HClO}_3$  की HCl से अभिक्रिया पर एक अनुचुम्बकीय गैस उत्पन्न होती है, जो  $\text{O}_3$  से अभिक्रिया पर यौगिक X तथा द्विपरमाण्वीय अणु  $\text{A}_2$  देती है। X तथा  $\text{A}_2$  के बारे में सही कथन है :-  
(A) X (s) का ऋणायनिक भाग वर्गाकार समतलीय है  
(B)  $\text{A}_2$  प्रतिचुम्बकीय है  
(C) X(g) में समान परमाणुओं के मध्य लिंकेज उपस्थित है  
(D)  $\text{A}_2(\text{g})$  तथा X(g) दोनों अनुचुम्बकीय हैं

**रफ कार्य के लिए जगह**

3.  $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$  और  $\text{NaCl}$  की जल में अभिक्रिया से एक अवक्षेप प्राप्त होता है, जो उचित सान्द्रता का  $\text{HCl}$  मिलाने पर घुल जाता है। इस अवक्षेप का घुलना जिस स्पीशीज के उत्पादित होने के कारण होता है, वह है

(A)  $\text{PbCl}_2$  (B)  $\text{PbCl}_4$  (C)  $[\text{PbCl}_4]^{2-}$  (D)  $[\text{PbCl}_6]^{2-}$

4. D- ग्लूकोस को जलीय  $\text{NaOH}$  से उपचारित करने पर जिन मोनोसैकेराइड्स का मिश्रण प्राप्त होता है, जो हैं



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. बहुअनुपात के नियम को जाँचने के लिए, कई शुद्ध द्विअंगी यौगिकों ( $P_mQ_n$ ) को विश्लेषित किया गया तथा उनके संघटन को नीचे प्रदर्शित किया गया है। सही विकल्प है (हैं)

| यौगिक | P का भार % | Q का भार % |
|-------|------------|------------|
| 1     | 50         | 50         |
| 2     | 44.4       | 55.6       |
| 3     | 40         | 60         |

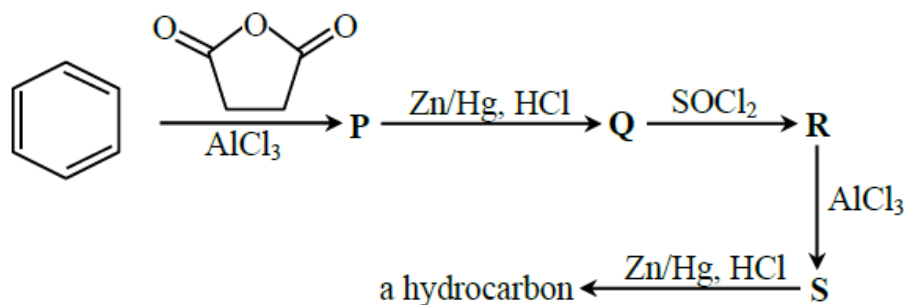
- (A) यदि यौगिक 3 का मूलानुपाती सूत्र  $P_3Q_4$  है तो यौगिक 2 का मूलानुपाती सूत्र  $P_9Q_{10}$  होगा
- (B) यदि यौगिक 3 का मूलानुपाती सूत्र  $P_3Q_2$  है तथा तत्व P का परमाणु भार 20 है तो Q का परमाणु भार 40 होगा
- (C) यदि यौगिक 2 का मूलानुपाती सूत्र PQ है तो यौगिक 1 का मूलानुपाती सूत्र  $P_5Q_4$  होगा
- (D) यदि P तथा Q के परमाणु भार क्रमशः 70 तथा 35 है तो यौगिक 1 का मूलानुपाती सूत्र  $PQ_2$  होगा

रफ कार्य के लिए जगह

6. ऐन्ट्रोपी (S) के सन्दर्भ में सही विकल्प है (हैं)  
[R = गैस नियतांक, F = फैराडे नियतांक, T = ताप]
- (A) अभिक्रिया :  $M(s) + 3H^+(aq) \rightarrow (3/2)H_2(g) + M^{3+}(aq)$  के लिए यदि  $\frac{dE_{\text{cell}}}{dT} = \frac{2R}{3F}$  तो अभिक्रिया का ऐन्ट्रोपी परिवर्तन  $4R$  है (मानें कि ऐन्ट्रोपी तथा आन्तरिक ऊर्जा परिवर्तन ताप पर निर्भर नहीं करते हैं)
- (B) सेल अभिक्रिया :  $Pt(s) | H_2(g, 1\text{bar}) | H^+(aq, 0.1M) || H^+(aq, 0.01M) | H_2(g, 1\text{bar}) | Pt(s)$ , ऐन्ट्रोपी द्वारा नियंत्रित एक प्रक्रम है।
- (C) एक प्रकाशिक सक्रिय यौगिक के रेसेमीकरण के लिए,  $\Delta S > 0$  है
- (D)  $[CoCl_6]^{4-} + 3\text{en} \rightarrow [Co(en)_3]^{2+} + 6Cl^-$  के लिए  $\Delta S > 0$ , (जहाँ en = ऐथिलीनडाइएमीन)
7. बोरान नाइट्राइड (BN) के निर्माण के सन्दर्भ में सही कथन है :
- (A) बोरान को उपयुक्त ताप तथा दाब पर  $NH_3$  के साथ रखे जाने पर बोरान नाइट्राइड बनाता है
- (B)  $B_2H_6$  को  $200^\circ C$  से कम ताप पर  $NH_3$  के साथ रखे जाने पर बोरान नाइट्राइड बनाता है
- (C) द्रव  $B_2O_3$  को उच्च ताप पर  $NH_3$  के साथ रखे जाने पर बोरान नाइट्राइड बनाता है
- (D) फ्लोरोबोरिक अम्ल  $NH_3$  के साथ रखे जाने पर बोरान नाइट्राइड बनाता है
8.  $900 - 1500\text{ K}$  की ताप परास पर प्रचालित वात्या भट्टी में लोहे का उसके अयस्क से निष्कर्षण सम्बंधित सही विकल्प है (हैं)
- (A) सिलिकेट अशुद्धता को हटाने के लिए चूना पत्थर (limestone) का प्रयोग करते हैं।
- (B) वात्या भट्टी से उत्पन्न हुए कच्चे लोहे (पिग लोहे ; Pig iron) में लगभग 3% कार्बन होता है।
- (C) कोक (C)  $CO_2$  को  $CO$  में परिवर्तित करता है।
- (D) निष्कर्षित गैसों में  $CO_2$  और  $CO$  है।

रफ कार्य के लिए जगह

9. निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम पर विचार करें। सही कथन है (हैं)



- (A) यौगिक P और Q कार्बोक्सिलिक अम्ल (carboxylic acid) हैं।
- (B) यौगिक S ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देता है।
- (C) यौगिक P और S हाइड्रोक्सीलामीन (hydroxylamine) से अभिक्रिया कर के तदानुरूप ऑक्सिम (oxime) देते हैं।
- (D) यौगिक R की डाइऐल्किलकैडमियम (dialkylcadmium) से अभिक्रिया के पश्चात  $\text{NaBH}_4$ , HOH के साथ क्रिया कराने पर द्वितीयक ऐल्कोहॉल देता है।
10. बहुलकों के संदर्भ में, निम्न में से कौन सा कथन सही है (हैं)
- (A) क्लोरोप्रीन के बहुलकीकरण से बहुलक के रूप में नियोप्रिन प्राप्त होती है।
- (B) टेट्राफ्लोरोएथीन को उच्च दाबों पर परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ गर्म करके टैफ्लोन निर्मित किया जाता है।
- (C) PVC, थर्मोप्लास्टिक बहुलक हैं।
- (D) एथीन, परॉक्साइड प्रारंभक (initiator) की उपस्थिति में 350-570 K ताप तथा 1000-2000 atm दाब पर उच्च घनत्व की पोलिथीन देती है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक विलयन में  $\text{H}_2\text{SO}_4$  और  $\text{Na}_2\text{SO}_4$  की सांद्रता क्रमशः 1 M और  $2 \times 10^{-2}$  M है। उसी विलयन में  $\text{PbSO}_4$  की मोलर विलेयता  $X \times 10^{-Y}$  M (वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त) है।  $X - Y$  का मान है \_\_\_\_\_।  
[दिया है :  $\text{PbSO}_4$  का विलेयता गुणनफल ( $K_{sp}$ ) =  $1.6 \times 10^{-8}$ ।  $\text{H}_2\text{SO}_4$  का  $K_{a1}$  बहुत बड़ा है और  $K_{a2} = 0.2 \times 10^{-2}$ ]
2. एक आयनिक लवण के 0.1 मोल को 0.9 kg जल में  $35^\circ\text{C}$  पर विलेय करके एक जलीय विलयन बनाया गया है। यह लवण विलयन में 80% वियोजित रहता है। विलयन का वाष्प दाब 59.500 mm Hg है। जल का वाष्प दाब  $35^\circ\text{C}$  पर 60.000 mm Hg है। आयनिक लवण की एक सूत्र इकाई (formula unit) में उपस्थित आयनों की संख्या है \_\_\_\_\_।

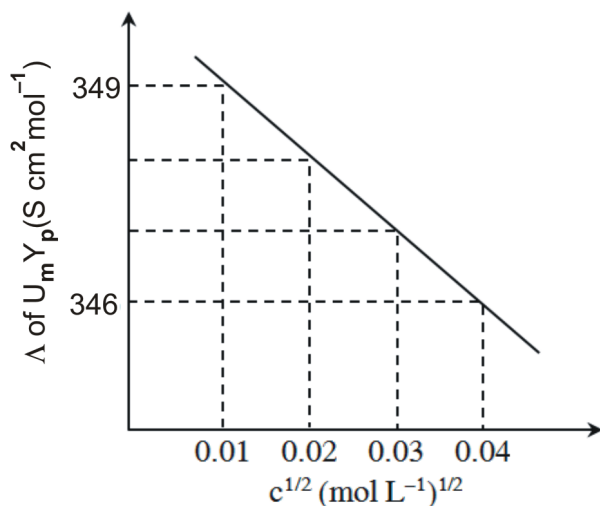
रफ कार्य के लिए जगह

3. प्रबल वैद्युतअपघट्यों  $Z_mX_n$ ,  $U_mY_p$  और  $V_mX_n$  पर विचार करें।  $Z_mX_n$  और  $V_mX_n$  की सीमांत मोलर चालकता ( $\Lambda^\circ$ ) क्रमशः 250 और  $440 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$  है।  $(m + n + p)$  का मान होगा \_\_\_\_\_।  
दिया है :

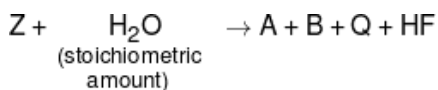
| Ion                                              | $Z^{n+}$ | $U^{p+}$ | $V^{n+}$ | $X^{m-}$ | $Y^{m-}$ |
|--------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| $\lambda^\circ (\text{S cm}^2 \text{ mol}^{-1})$ | 50.0     | 25.0     | 100.0    | 80.0     | 100.0    |

$\lambda^\circ$  आयनों की सीमांत मोलर चालकता है

$U_mY_p$  की मोलर चालकता ( $\Lambda$ ) vs  $c^{1/2}$  का आरेख नीचे दिया है।



4. न्यून ताप तथा उच्च दाब पर निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए.



यदि प्रारम्भ में 1 मोल Xe तथा 2 मोल  $\text{O}_2\text{F}_2$  क्रिया करते हैं

अन्तिम उत्पाद के रूप में उत्पादित HF के मोलों की संख्या = X

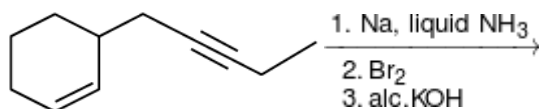
दोनों अभिक्रियाओं में उत्पादित Q के मोलों की संख्या का योग = Y

तो  $X + 2Y$  है

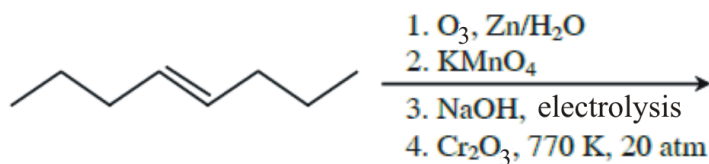
5.  $\text{AgNO}_3$  का ऊष्मीय अपघटन दो अनुचुम्बकीय गैस उत्पन्न करता है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उच्चतर संख्या रखने वाली गैस के आबन्धित आण्विक कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या "a" है तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की निम्नतर संख्या रखने वाली गैस में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या "b" है तो "a - b" है।

रफ कार्य के लिए जगह

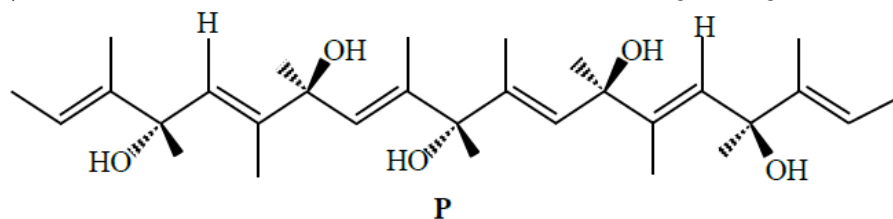
6. निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम से उत्पन्न समावयवी टेट्राईन (जिनमें  $sp$ -संकरित कार्बन परमाणु नहीं है) , की संख्या है \_\_\_\_\_।



7. निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम से उत्पन्न हुए मुख्य उत्पाद में  $sp^2$  कार्बनों की संख्या है



8. **P** के एक अणु के पूर्ण ओज़ोनी अपघटन ( $\text{O}_3$ ,  $\text{Zn}/\text{H}_2\text{O}$ ) से उत्पन्न किरैल (chiral) अणुओं की कुल संख्या है \_\_\_\_\_।



रफ कार्य के लिए जगह

**PART-3 : MATHEMATICS**  
**SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 12)**

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं। जिनमें केवल एक ही सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे:

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।  
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है।  
ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- चार डिब्बों पर विचार कीजिए, जहाँ प्रत्येक डिब्बे में 3 लाल गेंदें एवं 2 नीली गेंदें हैं। मान लीजिए कि सभी 20 गेंदें भिन्न (distinct) हैं। इन 4 डिब्बों से 10 गेंदों को कितने भिन्न तरीके से चयनित किया जा सकता है कि प्रत्येक डिब्बे से कम से कम एक लाल गेंद एवं कम से कम एक नीली गेंद चयनित हों ?  
(A) 22816 (B) 21818 (C) 20416 (D) 21816
- यदि  $M = \begin{pmatrix} \frac{5}{2} & \frac{3}{2} \\ -\frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$  है, तब निम्न आव्यूहों (matrices) में से कौन सा  $M^{2022}$  के बराबर है ?  
(A)  $\begin{pmatrix} 3034 & -3033 \\ 3033 & -3032 \end{pmatrix}$  (B)  $\begin{pmatrix} 3034 & 3033 \\ -3033 & -3032 \end{pmatrix}$  (C)  $\begin{pmatrix} 3033 & 3032 \\ -3032 & -3031 \end{pmatrix}$  (D)  $\begin{pmatrix} 3032 & 3031 \\ -3031 & -3030 \end{pmatrix}$
- मान लीजिए कि  
Box-I में 8 लाल, 3 नीली एवं 5 हरी गेंदें हैं,  
Box-II में 24 लाल, 9 नीली एवं 15 हरी गेंदें हैं,  
Box-III में 1 नीली, 12 हरी एवं 3 पीली गेंदें हैं,  
Box-IV में 10 हरी, 16 नारंगी एवं 6 सफेद गेंदें हैं।  
Box-I से एक गेंद को यादृच्छिक रूप (randomly) से चुना जाता है; इस गेंद को  $b$  कहिए। यदि  $b$  लाल है तब Box-II से एक गेंद को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, यदि  $b$  नीली है तब Box-III से एक गेंद को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, एवं यदि  $b$  हरी है तब Box-IV से एक गेंद को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। यदि घटना "कम से कम एक चयनित गेंद हरी है" का घटित होना दिया गया है, तो घटना "एक चयनित गेंद सफेद है" के घटित होने की सप्रतिबंध प्रायिकता (conditional probability) है  
(A)  $\frac{5}{51}$  (B)  $\frac{4}{42}$  (C)  $\frac{5}{62}$  (D)  $\frac{5}{52}$
- धनात्मक पूर्णांक (positive integer)  $n$  के लिए,  
$$f(n) = n + \frac{16 + 5n - 3n^2}{4n + 3n^2} + \frac{32 + n - 3n^2}{8n + 3n^2} + \frac{48 - 3n - 3n^2}{12n + 3n^2} + \dots + \frac{25n - 7n^2}{7n^2}$$
  
परिभाषित कीजिए। तब  $e^{4 - \lim_{n \rightarrow \infty} f(n)}$  का मान है  
(A)  $\left(\frac{7}{3}\right)^{4/3}$  (B)  $\left(\frac{7}{3}\right)^{3/4}$  (C)  $\left(\frac{7}{4}\right)^{4/3}$  (D)  $\left(\frac{7}{4}\right)^{3/4}$

**रफ कार्य के लिए जगह**

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

5. माना कि  $\bar{z}$  एक सम्मिश्र संख्या (complex number)  $z$  के सम्मिश्र संयुग्मी (complex conjugate) को निरूपित करता है। यदि  $z$  एक ऐसी शून्येतर (non-zero) सम्मिश्र संख्या है जिसके लिए  $(\bar{z})^2 + \frac{1}{z^2}$  के वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों भाग (both real and imaginary parts) पूर्णांक (integers) हैं, तब निम्न में से कौन सा (से)  $|z|$  के संभावित मान है (हैं) ?

(A)  $\left(\frac{7 + \sqrt{13}}{6}\right)^{\frac{1}{4}}$

(B)  $\left(\frac{7 + \sqrt{33}}{4}\right)^{\frac{1}{4}}$

(C)  $\left(\frac{9 + \sqrt{65}}{4}\right)^{\frac{1}{4}}$

(D)  $\left(\frac{43 + 3\sqrt{205}}{2}\right)^{\frac{1}{4}}$

रफ कार्य के लिए जगह

6. माना कि  $\hat{i}$ ,  $\hat{j}$  एवं  $\hat{k}$  तीन निर्देशांक अक्षों की धनात्मक दिशाओं में एकक सदिश (unit vectors) है। माना कि

$$\vec{a} = 3\hat{i} + \hat{j} - \hat{k},$$

$$\vec{b} = \hat{i} + b_2\hat{j} + b_3\hat{k}, \quad b_2, b_3 \in \mathbb{R},$$

$$\vec{c} = c_1\hat{i} + c_2\hat{j} + c_3\hat{k}, \quad c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$$

तीन ऐसे सदिश है कि  $b_2b_3 > 0$ ,  $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$  एवं

$$\begin{pmatrix} 0 & -c_3 & c_2 \\ c_3 & 0 & -c_1 \\ -c_2 & c_1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 - c_1 \\ 1 - c_2 \\ -1 - c_3 \end{pmatrix}.$$

हैं। तब निम्न में से कौन सा (से) सत्य है (हैं) ?

- (A)  $\vec{a} \cdot \vec{c} = 0$  (B)  $\vec{b} \cdot \vec{c} = 0$  (C)  $|\vec{b}| < \sqrt{10}$  (D)  $|\vec{c}| \leq \sqrt{11}$

7. माना कि  $x \in \mathbb{R}$  के लिए, फलन  $y(x)$  अवकल समीकरण

$$\frac{dy}{dx} + 12y = \cos\left(\frac{\pi}{12}x\right), y(0) = 0$$

का हल (solution) है। तब निम्न कथनों में से कौन सा (से) सत्य है (हैं) ?

- (A) एक ऐसी वास्तविक संख्या (real number)  $\beta$  है जिसके लिए रेखा  $y = \beta$ , वक्र  $y = y(x)$  के अनंत बिन्दुओं (infinitely many points) पर प्रतिच्छेदित करती है  
(B)  $y(x)$  एक ह्रासमान फलन (decreasing function) है  
(C)  $y(x)$  एक वर्धमान फलन (increasing function) है  
(D)  $y(x)$  एक आवर्ती फलन (periodic function) है

रफ कार्य के लिए जगह

8. समीकरण (equation)

$$\int_1^e \frac{(\log_e x)^{1/2}}{x(a - (\log_e x)^{3/2})^2} dx = 1, \quad a \in (-\infty, 0) \cup (1, \infty).$$

पर विचार कीजिए। निम्न कथनों में से कौनसा (से) सत्य है (हैं) ?

- (A) कोई भी  $a$  उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है  
 (B) एक पूर्णांक (integer)  $a$  उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट करता है  
 (C) एक अपरिमेय संख्या (irrational number)  $a$  उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट करता है  
 (D) 'a' का ठीक एक मान उपरोक्त समीकरण को संतुष्ट करता है।

9. माना कि  $a_1, a_2, a_3, \dots$  एक सार्वअंतर (common difference) 8 वाली समांतर श्रेणी (arithmetic progression) है जहाँ  $a_1 = 7$  है। माना कि  $T_1, T_2, T_3, \dots$  इस प्रकार है कि  $T_1 = 3$  एवं सभी  $n \geq 1$  के लिए  $T_{n+1} - T_n = a_n$  है। तब निम्न में से कौन सा (से) सत्य है (हैं) ?

- (A)  $T_{20} = 1504$  (B)  $\sum_{k=1}^{20} T_k = 10510$   
 (C)  $T_{30} = 3454$  (D)  $\sum_{k=1}^{30} T_k = 35610$

10. माना कि  $P_1$  एवं  $P_2$ ,

$$P_1: 10x + 15y + 12z - 60 = 0,$$

$$P_2: -2x + 5y + 4z - 20 = 0.$$

द्वारा दिए गए दो समतल (planes) हैं। निम्न सरल रेखाओं (straight lines) में से कौन सी, ऐसे चतुष्फलक (tetrahedron) का एक किनारा (edge) हो सकती है (हैं), जिसके दो फलक (faces)  $P_1$  एवं  $P_2$  पर स्थित हैं ?

- (A)  $\frac{x-1}{0} = \frac{y-1}{0} = \frac{z-1}{5}$  (B)  $\frac{x-6}{-5} = \frac{y}{2} = \frac{z}{3}$   
 (C)  $\frac{x}{-2} = \frac{y-4}{5} = \frac{z}{4}$  (D)  $\frac{x}{1} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z}{4}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खण्ड में आठ (08) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- माना कि  $\alpha$  एवं  $\beta$  ऐसी वास्तविक संख्याएँ हैं कि  $-\frac{\pi}{4} < \beta < 0 < \alpha < \frac{\pi}{4}$  है। यदि  $\sin(\alpha + \beta) = \frac{1}{3}$  एवं  $\cos(\alpha - \beta) = \frac{2}{3}$  है। यदि  $\lambda = \left( \frac{\sin \alpha}{\cos \beta} + \frac{\cos \beta}{\sin \alpha} + \frac{\cos \alpha}{\sin \beta} + \frac{\sin \beta}{\cos \alpha} \right)^2$  हो, तो  $\frac{9\lambda}{4}$  बराबर है
- यदि  $\lambda = \int_1^2 \log_2(x^3 + 1)dx + \int_1^{\log_2 9} (2^x - 1)^{\frac{1}{3}} dx$  है, तो  $\frac{2^{\lambda+1}}{9}$  का मान है
- समीकरण  $x^{(16(\log_5 x)^3 - 68\log_5 x)} = 5^{-16}$  को संतुष्ट करने वाले  $x$  के सभी धनात्मक वास्तविक मानों (positive real values) का गुणनफल (product) \_\_\_\_\_ है।
- माना कि  $\beta$  एक वास्तविक संख्या (real number) है। आव्यूह (matrix)  $A = \begin{pmatrix} \beta & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 3 & 1 & -2 \end{pmatrix}$  पर विचार कीजिए।  
यदि  $A^7 - (\beta - 1)A^6 - \beta A^5$  एक अव्युत्क्रमणीय आव्यूह (singular matrix) है, तब  $3(\beta + 1)$  का मान है।

रफ कार्य के लिए जगह

5. अतिपरवलय  $\frac{x^2}{100} - \frac{y^2}{64} = 1$  पर विचार कीजिए जिसकी नाभियाँ (foci) S एवं  $S_1$  पर हैं, जहाँ S धनात्मक x-अक्ष पर स्थित है। माना कि P प्रथम चतुर्थांश (first quadrant) में अतिपरवलय पर एक बिंदु है। माना कि  $\angle SPS_1 = \alpha$  है, जहाँ  $\alpha < \frac{\pi}{2}$  है। बिन्दु S से जाने वाली सरल रेखा, जिसकी ढाल (slope) अतिपरवलय के बिंदु P पर स्पर्श रेखा (tangent) के ढाल के बराबर है, सरल रेखा  $S_1P$  को  $P_1$  पर प्रतिच्छेदित (intersect) करती है। माना कि P की सरल रेखा  $SP_1$  से दूरी  $\delta$  है, एवं  $\beta = S_1P$  है। यदि  $t = \beta \delta \sin \frac{\alpha}{2}$  है, तो  $\frac{t}{8}$  का मान है
6. फलनों  $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  पर विचार कीजिए जो  $f(x) = x^2 + \frac{5}{12}$  एवं  $g(x) = \begin{cases} 2\left(1 - \frac{4|x|}{3}\right), & |x| \leq \frac{3}{4}, \\ 0, & |x| > \frac{3}{4}. \end{cases}$  द्वारा परिभाषित है। यदि क्षेत्र (region)  $\left\{ (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : |x| \leq \frac{3}{4}, 0 \leq y \leq \min\{f(x), g(x)\} \right\}$ , का क्षेत्रफल (area)  $\alpha$  है, तब  $(3\alpha + 5)$  का मान \_\_\_\_\_ है।
7. माना कि  $\bar{z}$  एक सम्मिश्र संख्या (complex number)  $z$  के सम्मिश्र संयुग्मी (complex conjugate) को निरूपित करता है एवं  $i = \sqrt{-1}$  है। सम्मिश्र संख्याओं के सम्मुचय (set of complex numbers) में, समीकरण  $\bar{z} - z^2 = i(\bar{z} + z^2)$  के भिन्न मूलों (distinct roots) की संख्या \_\_\_\_\_ है।
8. माना कि  $l_1, l_2, \dots, l_{100}$  सार्वअंतर (common difference)  $d_1$  वाली एक समांतर श्रेणी (arithmetic progression) के क्रमागत पद (consecutive terms) हैं, एवं माना कि  $w_1, w_2, \dots, w_{100}$  सार्वअंतर (common difference)  $d_2$  वाली एक दूसरी समांतर श्रेणी (arithmetic progression) के क्रमागत पद हैं जहाँ  $d_1 d_2 = 10$  है। प्रत्येक  $i = 1, 2, \dots, 100$  के लिए, माना कि  $R_i$  एक आयत (rectangle) है जिसकी लम्बाई  $l_i$ , चौड़ाई  $w_i$  एवं क्षेत्रफल  $A_i$  है। यदि  $A_{51} - A_{50} = 1000$  है तब  $\frac{(A_{100} - A_{90})}{2100}$  का मान \_\_\_\_\_ है।

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम .....

फॉर्म नम्बर .....

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका  
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी  
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड  
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान

**ALLEN CAREER INSTITUTE Pvt. Ltd.**

Registered &amp; Corporate Office : 'SANKALP', CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

Ph. : +91-744-3556677, +91-744-2757575 | E-mail : info@allen.ac.in | Website : www.allen.ac.in

H-28/28

**Your Target is to secure Good Rank in JEE 2023**

1001CJA102122046